CONFIGURAÇÃO E AJUSTES · 10 POLEGADAS · PRIMEIRA EDIÇÃO



Samba Solar Track

Do primeiro arranque até ao seguidor totalmente ajustado: configuração no ecrã, assistente de início, local e sol, todos os valores ajustáveis.

Para quem?
Para todos os que configuram o controlador pela primeira vez, mesmo sem quaisquer conhecimentos prévios. Para o Samba-Solar-Rack com recomendações prontas, para qualquer outra instalação com instruções para encontrar o valor certo.

Um ou dois eixos
Os dois modos de operação estão descritos em pé de igualdade. O que só vale para um eixo tem a marca **1 eixo**, o que só vale para dois eixos tem a marca **2 eixos**.

Estado
Primeira edição, novembro de 2026, firmware 0.7.0. O firmware só foi testado no PC e na simulação, não num rack real.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Samba Solar Track

Configuração e ajustes · versão de 10 polegadas

DE EN FR ES NL **PT** PL

ÍNDICE

1 Sobre este manual
2 O caminho até à instalação pronta
3 Eixos e sentidos
4 Configuração no ecrã
5 O assistente de início
6 Local, orientação, sol e noite
7 Todos os valores ajustáveis
8 Interface web: ajustar à distância
9 Resolução de problemas na configuração
10 Termos explicados de forma simples
11 Anexo
12 Licença e copyright
13 Histórico de alterações

Primeira edição: firmware 0.7.0 testado apenas no PC

Tudo o que este manual descreve está implementado no firmware 0.7.0 e foi verificado no PC e na simulação (testes automáticos, imagens geradas a partir do código real da interface). Num rack real com atuadores, anemómetro e sensor solar **ainda não foi experimentado**; a placa RearCircuitBoard_10 ainda não foi fabricada. Os valores-limite das verificações do assistente de início só serão fixados quando os atuadores forem entregues e medidos no rack. Os pressupostos estão assinalados no texto com pressuposto.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

1 Sobre este manual

Este manual acompanha-o desde o primeiro arranque do controlador até ao seguidor totalmente ajustado. Não precisa de conhecimentos prévios. Cada termo técnico está no glossário.

O que este manual abrange

- A **configuração no ecrã**: idioma, modo de operação, anemómetro, rede, hora, acesso remoto, design, som, ecrã e firmware (capítulo 4).
- O **assistente de início**: verifica no rack montado, passo a passo, cada função e cada curso. Só depois a instalação segue o sol sozinha (capítulo 5).
- **Local, orientação, sol e noite**: onde está o rack, para onde está virado, quando é noite (capítulo 6).
- **Cada valor ajustável** com significado, predefinição, limites, uma recomendação para o Samba-Solar-Rack e instruções para qualquer outra instalação (capítulo 7).
- O que pode ajustar **no browser** e o que só é possível no ecrã (capítulo 8).

O que não abrange

- A montagem da mecânica. Para isso vale o **manual de montagem do Samba-Solar-Rack** (site e loja) ou as instruções da sua estrutura.
- A ligação dos cabos. Para isso vale o manual de cablagem (só em alemão; ficheiro `verkabelung.html` na mesma pasta).
- As placas, a gravação do firmware e a verificação do hardware. Para isso vale o manual de instalação e utilização (ficheiro `index.html`).

> ⚠️ **Antes, tudo tem de estar ligado**
> Comece com este manual só quando o rack estiver montado, a cablagem estiver concluída e verificada (manual de cablagem, só em alemão) e o controlador tiver alimentação. O assistente de início move o rack.

Um ou dois eixos: assim estão marcadas as secções

O Samba Solar Track funciona em dois modos de operação. A maioria dos utilizadores tem **dois eixos**; os dois modos estão aqui descritos em pé de igualdade. O que não vale para ambos tem uma marca:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

↕

1 eixo

Modo de operação «só vertical». O rack altera apenas a sua inclinação (elevação). É assim que funciona o Samba-Solar-Rack.

⟲

2 eixos

Modo de operação «vertical + horizontal». O rack inclina-se e roda adicionalmente de este para oeste (azimute).

✓

ambos

Vale para qualquer instalação. As secções sem marca também valem para ambos.

◯

opcional

Pode ser saltado. O controlador funciona com segurança também sem este ponto.

Como ler os passos

Cada passo do assistente de início tem quatro campos:

O QUE VÊ
O que o ecrã mostra. Quase sempre inclui uma imagem do ecrã.

O QUE FAZ
Que tecla carrega e o que faz no rack.

O QUE TEM DE ACONTECER
O resultado esperado. Só continue quando estiver certo.

SE NÃO
O que fazer nesse caso. Mais ajuda na resolução de problemas.

ℹ️ **As imagens do ecrã**

Todas as imagens do ecrã provêm do código real da interface, geradas no PC. No aparelho, os números (vento, luminosidade, hora) podem ser diferentes. É mostrado o design «Padrão» em português. As imagens com 1 eixo chamam-se `y1_…`, as imagens com 2 eixos `y2_…`.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

2 O caminho até à instalação pronta

O controlador é configurado em quatro etapas. A ordem é fixa: sem configuração nenhum atuador se move, sem assistente de início a instalação não segue o sol sozinha.

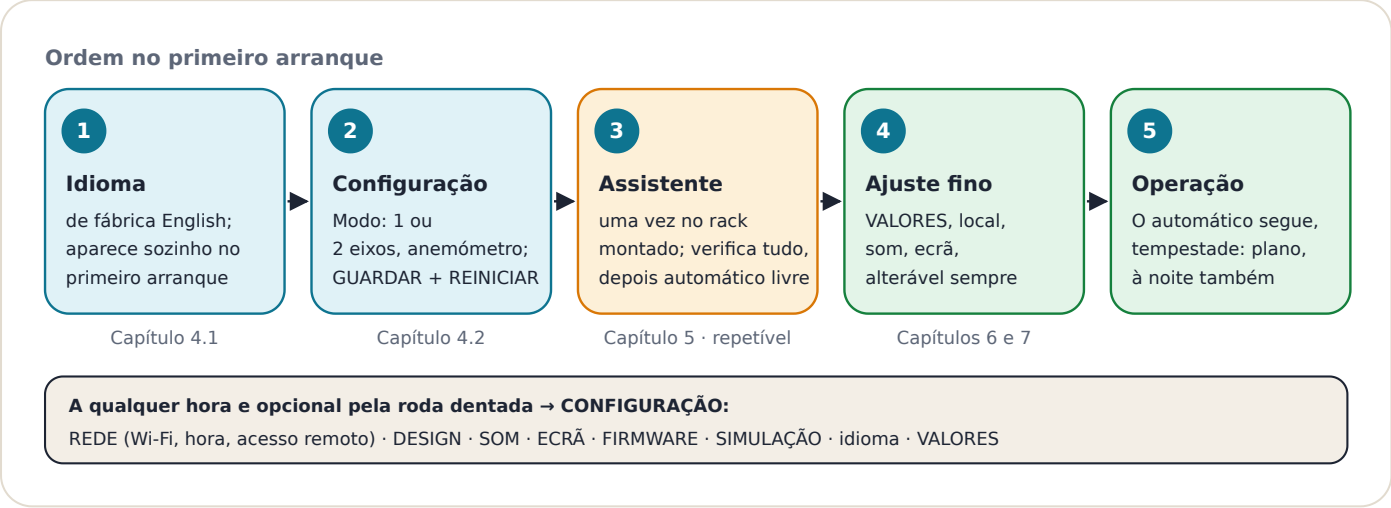


Fig. 1 – As quatro etapas da configuração. Rede, design, som e ecrã podem ser feitos a qualquer momento mais tarde.

1 Escolher o idioma

No primeiro arranque, a escolha do idioma aparece sozinha, de fábrica em inglês. A escolha vale de imediato. *Resultado:* todos os textos aparecem no seu idioma. Capítulo 4.1

2 Configuração: modo de operação e anemómetro

Escolha 1 ou 2 eixos e o seu anemómetro e toque em GUARDAR + REINICIAR. *Resultado:* o controlador reinicia. A partir de agora atuam a proteção contra tempestade e a vigilância do anemómetro. Capítulo 4.2

3 Assistente de início

Abre-se sozinho após o reinício e verifica no rack tudo, um a seguir ao outro: placa, anemómetro, sentidos de movimento, cursos, sensor solar, teste. *Resultado:* «Concluído! Todas as verificações foram aprovadas.» O automático está liberado. Capítulo 5

4 Ajuste fino

Local e orientação, valores do seguimento, som, ecrã, acesso remoto. *Resultado:* a instalação funciona como pretende. Capítulo 6 e 7

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

💡 **Quanto tempo demora?**
A configuração demora poucos minutos. Para o assistente de início reserve tempo e escolha um dia com pouco vento e algum sol: os atuadores percorrem várias vezes todo o curso e precisam de pausas pelo meio (ciclo de trabalho, capítulo 7). Pode interromper o assistente de início a qualquer momento com CONTINUAR MAIS TARDE e retomá-lo mais tarde no mesmo ponto.

O que o controlador faz em cada etapa

ETAPA	ATUADORES	PROTEÇÃO CONTRA TEMPESTADE	AUTOMÁTICO (SEGUIMENTO, NOITE)
Configuração em falta	nunca se movem	ainda não	desligado
Configuração guardada, assistente de início pendente	só no assistente de início, no modo manual e com tempestade	**atua**: com tempestade o rack fica plano	bloqueado, faixa violeta «FALTA O ASSISTENTE DE INÍCIO»
Assistente de início concluído	normal	atua	**liberado**

⚠️ **O sentido da posição plana só fica verificado no passo 5**
A proteção contra tempestade e o estacionamento põem o rack «plano». Em que sentido isso fica no seu rack é verificado pelo assistente de início no passo 5. Até lá vale a predefinição. Por isso, não comece o assistente de início durante uma tempestade e acompanhe-o até o passo 5 estar aprovado.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

3 Eixos e sentidos

Antes de o rack se mover pela primeira vez: estas palavras aparecem repetidamente no ecrã. Valem para qualquer rack.

Um eixo: a inclinação (elevação) 1 eixo também com 2 eixos

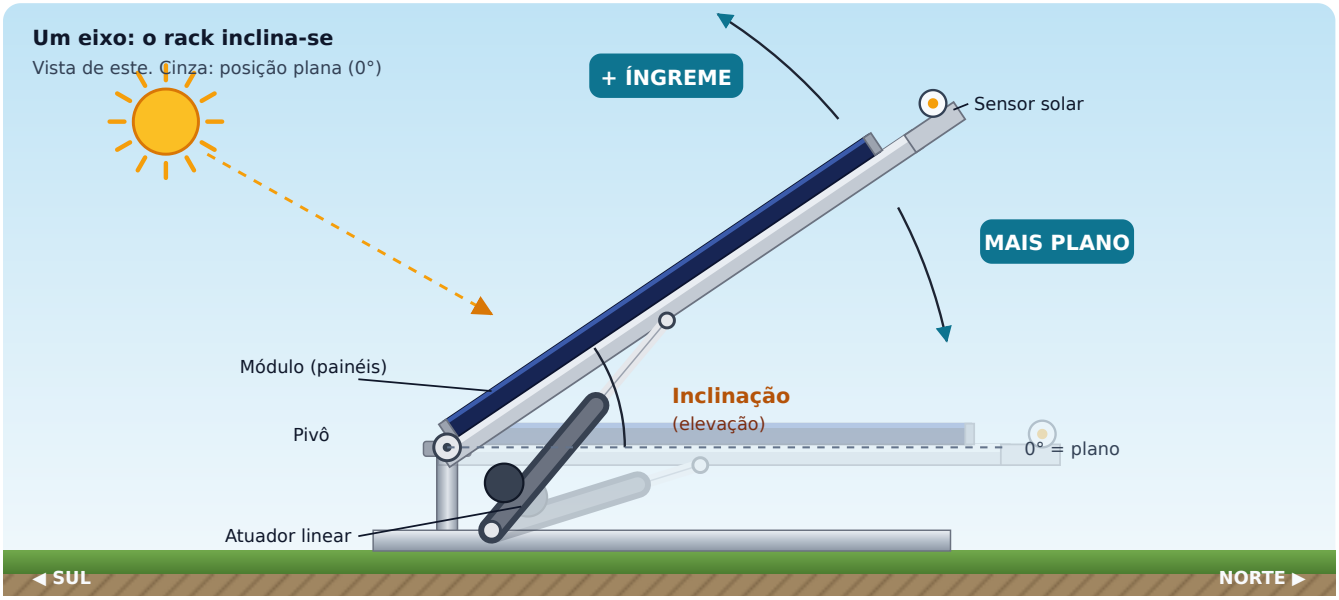


Fig. 2 – Um rack com um eixo visto de lado (exemplo, simplificado). O atuador levanta a extremidade alta do módulo. MAIS ÍNGREME levanta os painéis, MAIS PLANO deita-os. O Samba-Solar-Rack inclina entre 0° e 60°. A sua estrutura pode ser construída de outra forma.

- **MAIS ÍNGREME**: os painéis levantam-se, a aresta superior sobe. Usado de manhã, ao fim do dia e no inverno, quando o sol está baixo.
- **MAIS PLANO**: os painéis deitam-se, em direção à horizontal. Usado ao meio-dia no verão, com tempestade e à noite.
- As teclas no ecrã chamam-se MAIS ÍNGREME e MAIS PLANO. Os terminais da placa continuam a chamar-se RAUF e RUNTER. Qual terminal significa «mais plano» é definido pelo valor «A posição plana fica no sentido SUBIR»; o assistente de início verifica-o.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Dois eixos: inclinação e rotação (azimute) 2 eixos

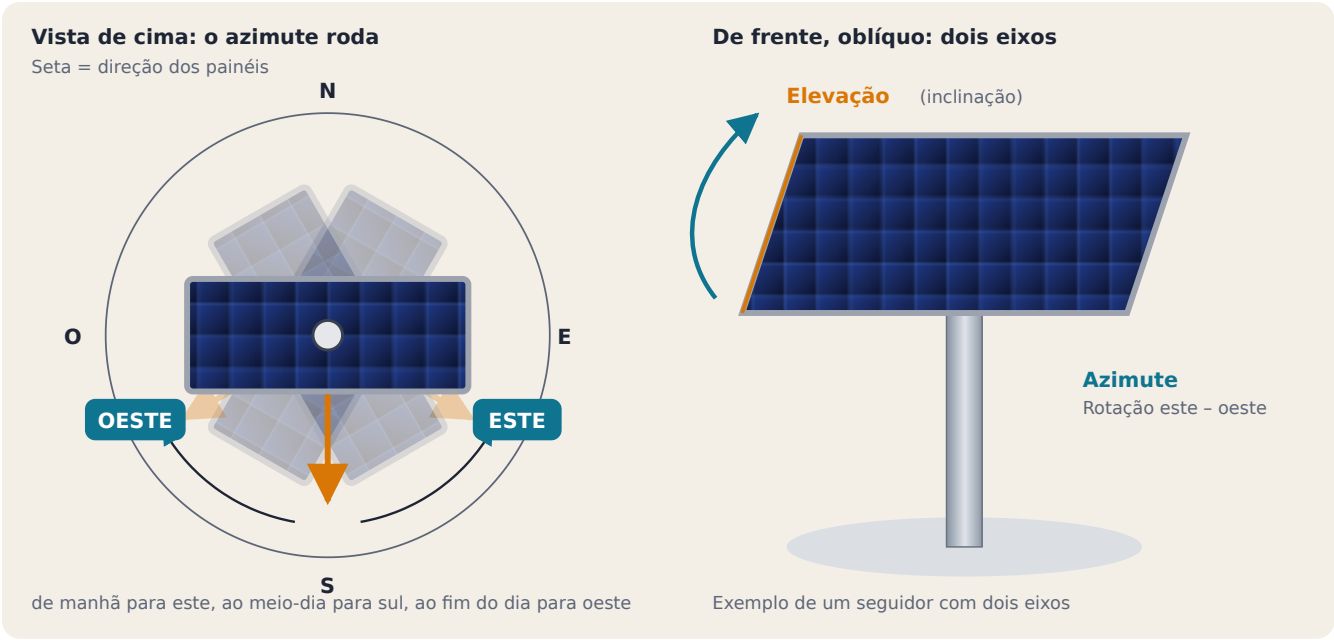


Fig. 3 – Um seguidor com dois eixos (exemplo). À esquerda, vista de cima: o azimute roda os painéis de manhã para este, ao meio-dia para sul, ao fim do dia para oeste. À direita: a elevação inclina-os como com um eixo.

- **ESTE**: o rack roda para o sol da manhã. Na saída da placa é o contacto OST (terminal J5).
- **OESTE**: o rack roda para o sol da tarde (contacto WEST, terminal J6).
- Move-se sempre só um eixo de cada vez. Isso poupa a fonte de alimentação.
- O Samba-Solar-Rack tem apenas a inclinação. Quem tem dois eixos usa outra estrutura; para isso, em cada valor do capítulo 7 está indicado como encontrar o valor certo.

Posição plana: a posição segura

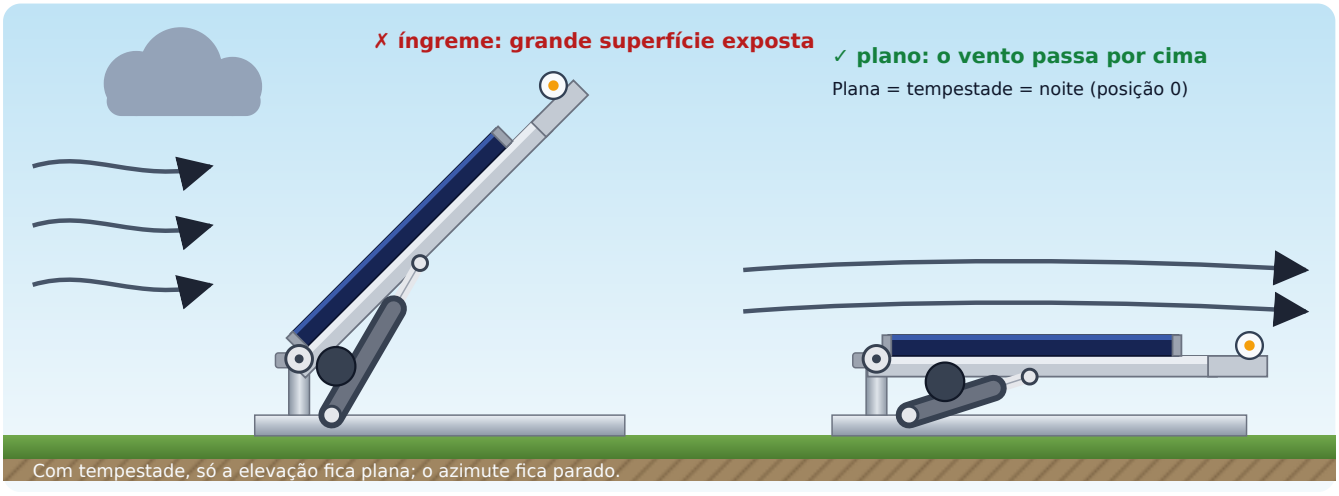


Fig. 4 – Na posição plana, um módulo oferece ao vento a menor superfície. Por isso o controlador vai para a posição plana com tempestade, com falha do anemómetro, ao estacionar e à noite.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

MOTIVO	ELEVAÇÃO	AZIMUTE 2 EIXOS	PRIORIDADE
Tempestade (rajada acima do limiar de tempestade)	fica plano e assim permanece até ao fim do tempo de espera	fica parado	a mais alta; não pode ser anulada
O anemómetro não responde	fica plano, automático bloqueado	fica parado	alta; o modo manual continua possível, mas então sem proteção contra tempestade
ESTACIONAR PLANO (tecla)	fica plano, permanece até ANULAR ESTACIONAR	fica parado	acima do automático
Noite	fica plano (posição 0)	depois para este, se «À noite voltar para este» estiver ligado	movimento normal, sem prioridade

ℹ️ **Posição 0 = posição plana**

O firmware chama «posição 0» à posição noturna. Fica no mesmo sentido que a posição de tempestade (definido na implementação, pressuposto: em qualquer variante de atuador, o limite no sentido plano é também a posição noturna adequada).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

4 Configuração no ecrã

A configuração aparece sozinha no primeiro arranque. Mais tarde chega-se a ela pela roda dentada em cima à direita no dashboard. Se o aparelho já estiver configurado, o controlador continua a funcionar, incluindo a proteção contra tempestade, enquanto a configuração estiver aberta.

⛔ **Sem configuração nada se move e não há proteção contra tempestade**
Enquanto o modo de operação e o anemómetro não estiverem guardados, todas as saídas ficam desligadas. A luz de sinalização BEREIT pisca. Por isso, configure o controlador logo após o primeiro arranque.

4.1 Idioma ambos

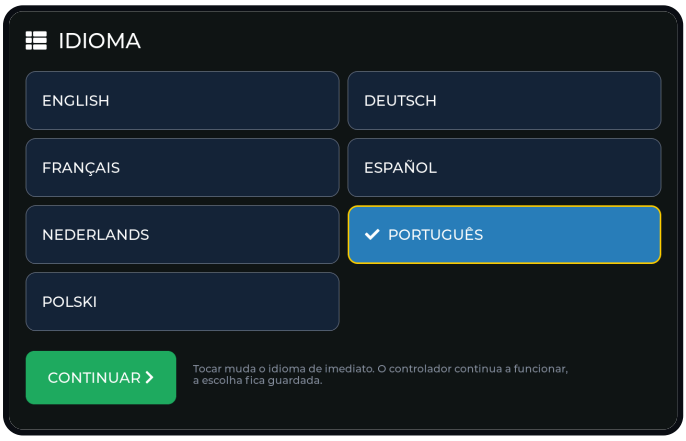


Fig. 5 – A escolha do idioma. No primeiro arranque está em ENGLISH.

1. **Tocar no idioma**
   Estão disponíveis English, Deutsch, Français, Español, Nederlands, Português e Polski.
   Resultado: os textos mudam de imediato, sem reinício. A escolha fica guardada.
2. **Tocar em CONTINUAR**
   Resultado: aparece a configuração.

Mais tarde, o idioma altera-se com a tecla com o nome do idioma em cima à direita na configuração (por exemplo «PORTUGUÊS …»). A interface web mostra sempre o idioma do ecrã.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

4.2 Modo de operação e anemómetro ambos



Fig. 6 – A configuração. Em cima o modo de operação, por baixo o anemómetro, em baixo GUARDAR + REINICIAR. Aqui escolhido: só vertical e vento + direção.

1 Escolher o modo de operação

SÓ VERTICAL (1 eixo: elevação) ou VERTICAL + HORIZONTAL (2 eixos: elevação e azimute). De fábrica nada está escolhido. *Resultado:* a tecla escolhida fica azul com contorno amarelo.

2 Escolher o anemómetro

SÓ VELOCIDADE DO VENTO ou VENTO + DIREÇÃO. Ambos são anemómetros com saída RS485 (Modbus-RTU); outras saídas (impulsos, 0–10 V, 4–20 mA) não são suportadas. *Resultado:* a tecla fica marcada.

3 Tocar em GUARDAR + REINICIAR

A tecla só funciona quando ambos estiverem escolhidos. *Resultado:* todas as saídas desligam-se, o controlador reinicia e depois abre-se o assistente de início.

1 eixo só vertical

As saídas do azimute ficam sempre abertas. No ecrã faltam as teclas ESTE e OESTE; em vez disso há o cartão INCLINAÇÃO com ângulos fixos (0°, 30°, 60° e dois ângulos fixos à escolha). Do sensor solar conta apenas norte contra sul.

2 eixos vertical + horizontal

Os dois eixos seguem o sol, sempre um a seguir ao outro. No ecrã há MAIS ÍNGREME, MAIS PLANO, ESTE e OESTE. O sensor solar é avaliado com os quatro lados. O cartão INCLINAÇÃO com ângulos fixos não existe.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Que anemómetro?**
Para o Samba-Solar-Rack estão previstos dois sensores separados no mesmo barramento: velocidade do vento (endereço 3) e direção do vento (endereço 4), ou seja, VENTO + DIREÇÃO. A direção do vento só é mostrada e registada; não influencia nem o seguimento nem a proteção contra tempestade. Quem tem apenas um medidor de velocidade escolhe SÓ VELOCIDADE DO VENTO.

⚠️ **Alterar mais tarde**
O modo de operação e o anemómetro podem ser alterados a qualquer momento. As novas definições só valem depois de GUARDAR + REINICIAR; até lá o controlador continua a funcionar com as anteriores. CANCELAR descarta a seleção. Se tiver alterado o modo de operação, verifique depois a instalação de novo: ASSISTENTE DE INÍCIO → VERIFICAR TUDO DE NOVO (capítulo 5.4).

4.3 As restantes teclas da configuração

TECLA	PARA QUÊ	VALE	OBRIGATÓRIO?
REDE	Wi-Fi, hotspot, hora, acesso remoto (4.4)	após GUARDAR + REINICIAR	opcional, necessário para a hora
DESIGN …	Cores da interface (4.6)	de imediato	opcional
SOM …	Sons de teclas, volume (4.7)	de imediato	opcional
ECRÃ …	Repouso, sensor de movimento, bateria (4.8)	de imediato	opcional
FIRMWARE …	verificar e instalar novo firmware (4.9)	após confirmação	opcional
VALORES …	todos os valores ajustáveis, assistente de início (capítulo 7); só depois de guardada a configuração	depende do valor	–
SIMULAÇÃO …	Testar sem a placa RearCircuitBoard_10 (4.10)	após confirmação e reinício	só para experimentar
PORTUGUÊS … (nome do idioma)	Escolha do idioma (4.1)	de imediato	–

4.4 Rede: Wi-Fi, hotspot e hora opcional

O Wi-Fi está desligado de fábrica. O controlador nunca precisa dele: o seguimento e a proteção contra tempestade funcionam igualmente sem rede. Com Wi-Fi obtém, porém, a **hora exata** (assim o aparelho conhece o nascer e o pôr do sol), a **interface web** para telemóvel e PC e a **verificação de novo firmware**.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Sem Wi-Fi não há hora

O board não tem relógio próprio com bateria. A hora vem apenas pelo Wi-Fi, de um servidor de hora. Sem Wi-Fi, o aparelho reconhece a noite pela luminosidade (capítulo 6).



Fig. 7 – REDE: interruptor Wi-Fi, nome da rede Wi-Fi, palavra-passe, à direita nome do aparelho, endereço e token.

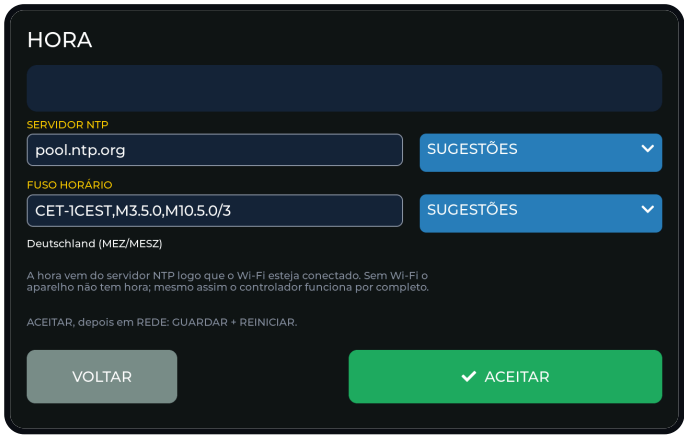


Fig. 8 – HORA: servidor de hora e fuso horário, introduzir livremente ou escolher em SUGESTÕES.

Via A: introduzir no ecrã

1 Configuração → REDE

Resultado: aparece o ecrã REDE, em cima à direita «WI-FI DESL.».

2 Ligar o Wi-Fi

Tocar no interruptor Wi-Fi. *Resultado:* o interruptor fica azul.

3 Introduzir o nome da rede Wi-Fi e a palavra-passe

Tocar no campo, escrever com o teclado no ecrã, confirmar com o visto. O nome tem 1 a 32 caracteres, a palavra-passe está vazia ou tem 8 a 63 caracteres. O teclado não tem acentos nem tremas; para esses nomes use a via B. *Resultado:* o nome e a palavra-passe aparecem nos campos.

4 Verificar a hora

Tecla HORA. Predefinição: servidor de hora `pool.ntp.org`, fuso horário Alemanha (CET/CEST). Se vive noutro fuso horário, escolha-o em SUGESTÕES e toque em ACEITAR. *Resultado:* regressa ao ecrã REDE.

5 GUARDAR + REINICIAR

Resultado: todas as saídas desligam-se, o aparelho reinicia e liga-se. No cabeçalho aparece o símbolo Wi-Fi: branco = ligado, amarelo = sem ligação. Pouco depois aparece a hora à esquerda.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Via B: pelo hotspot de configuração (com o telemóvel)

1

REDE → INICIAR HOTSPOT

Resultado: o aparelho abre uma rede Wi-Fi própria «Samba-Setup-» com quatro caracteres. O nome e a palavra-passe aparecem no ecrã; a palavra-passe é diferente em cada arranque.

2

Ligar o telemóvel a esta rede Wi-Fi e abrir `http://192.168.4.1` no browser

Resultado: aparece a página de configuração (imagem à direita) com uma lista das redes Wi-Fi encontradas.

3

Escolher a rede Wi-Fi, introduzir a palavra-passe e o nome do aparelho, guardar

O nome do aparelho é composto por a–z, 0–9 e hífen, de fábrica `samba-solar-track`.
Resultado: o aparelho reinicia após 1,5 s e liga-se à sua rede Wi-Fi.

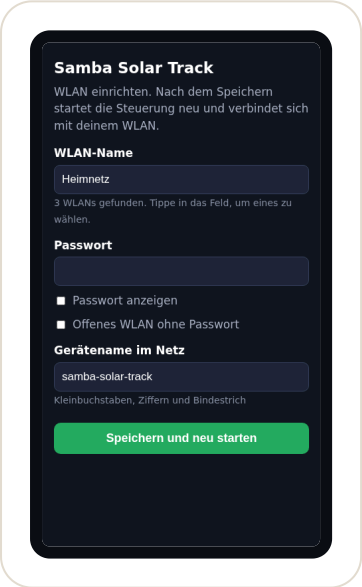


Fig. 9 – A página de configuração do hotspot no telemóvel.

O hotspot termina sozinho após 10 minutos. Enquanto estiver ativo, a ligação à rede Wi-Fi fica em pausa.

💡 **Onde encontro o aparelho na rede?**
No endereço mostrado no ecrã REDE, ou em `http://samba-solar-track.local` (ou no nome do aparelho que tiver atribuído). Se a ligação falhar, o aparelho tenta de novo a cada 30 segundos, sem fim.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

4.5 Acesso remoto: registar o telemóvel, bloquear o comando remoto opcional



Fig. 10 – ACESSO REMOTO (REDE → ACESSO REMOTO): código QR para o telemóvel, interruptor COMANDO REMOTO, RENOVAR TOKEN.

- **Código QR**: aparece logo que o Wi-Fi esteja ligado. Ler com o telemóvel; o browser abre a interface web e fica registado. Sem registo, o browser só pode observar.
- **Token**: uma chave secreta de 32 caracteres que o próprio aparelho gera. No PC, introduza-a na interface web em INTRODUZIR TOKEN; o ecrã REDE mostra-a em quatro blocos.
- **COMANDO REMOTO**: bloqueado, o aparelho não aceita à distância nenhum comando nem nenhuma alteração; as indicações continuam. Bloquear quando alguém estiver a trabalhar na mecânica. Vale de imediato.
- **RENOVAR TOKEN**: quando um telemóvel se perdeu. Com pedido de confirmação; depois todos têm de se registar de novo. Vale de imediato.

4.6 Design opcional



Fig. 11 – Sete designs: Padrão, três pretos (para salas escuras), três claros (para salas claras).

Tocar muda o design de imediato, no ecrã e na interface web. O controlador continua a funcionar entretanto.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

4.7 Som opcional



Fig. 12 – SOM: sons de teclas ligados ou desligados, volume em dez níveis.

AJUSTE	PREDEFINIÇÃO	POSSÍVEL	NOTA
Sons de teclas	ligado	ligado / desligado	som curto a cada operação no ecrã
Volume	7 de 10	1 a 10	após cada alteração soa um som de teste
Sons de alarme	ligado	só mais baixos, nunca desligados	com tempestade, falha do anemómetro, erro do atuador e avaria de um circuito; soam sempre pelo menos com o nível 7

As alterações valem de imediato e ficam guardadas. O som só se ajusta no ecrã.

4.8 Ecrã: repouso, sensor de movimento, bateria opcional



Fig. 13 – ECRÃ: o que acontece após a espera, tempo de espera, sensor de movimento, bateria instalada.

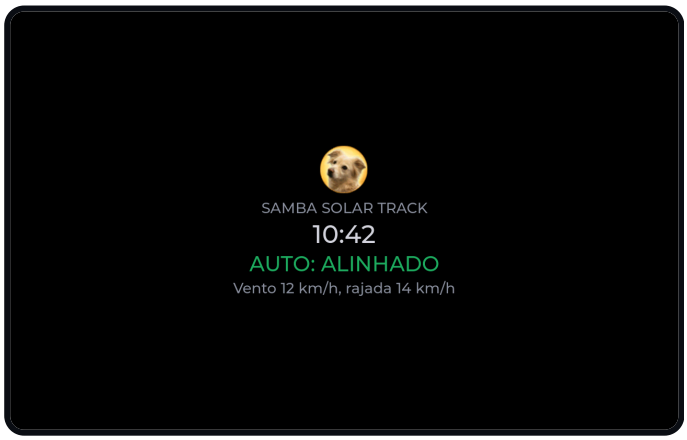


Fig. 14 – O protetor de ecrã mostra a hora, o estado e o vento.

AJUSTE	PREDEFINIÇÃO	POSSÍVEL
Após a espera	PROTETOR DE ECRÃ	SEMPRE LIGADO · PROTETOR DE ECRÃ · ECRÃ APAGADO
Tempo de espera	5 min	1 a 60 min (teclas − e +)
Sensor de movimento	ligado	ligado / desligado

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

AJUSTE	PREDEFINIÇÃO	POSSÍVEL
Bateria instalada	sim	sim / não (mostra o nível em cima à direita no dashboard)

Um movimento diante do ecrã ou um toque acorda-o; o toque que o acorda não aciona nenhuma operação. Com tempestade, falha do anemómetro, erro do atuador e avaria de um circuito, o ecrã liga-se sozinho. A imagem da câmara integrada só é avaliada no aparelho, nunca é guardada, mostrada ou transmitida.

> 💡 **Verificar o sensor de movimento**
> No ecrã ECRÃ, por baixo do interruptor, há uma linha com «movimento …». Acene diante do ecrã: o número tem de subir. Se estiver demasiado escuro, aparece «muito escuro».

4.9 Firmware opcional



Fig. 15 – FIRMWARE: firmware em execução, resultado da última verificação, VERIFICAR AGORA e INSTALAR.

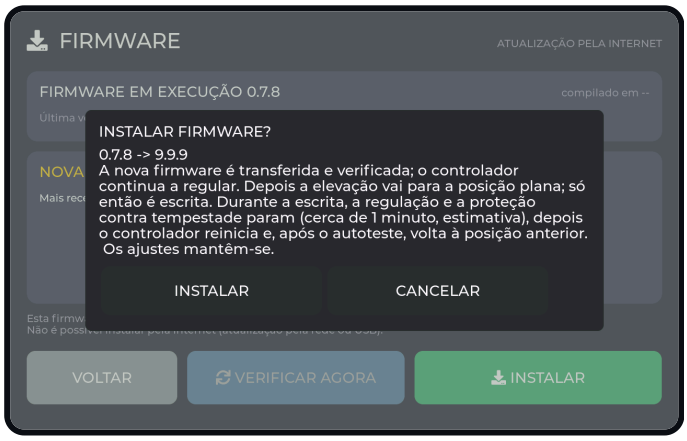


Fig. 16 – O pedido de confirmação antes de instalar. As definições mantêm-se.

Com Wi-Fi, o aparelho verifica uma vez por dia se existe um firmware mais recente. Nunca instala sozinho, só quando toca em INSTALAR e confirma o pedido. Antes da gravação, a elevação fica plana; durante a gravação, a regulação e a proteção contra tempestade ficam brevemente em pausa. Depois o aparelho reinicia e verifica-se a si próprio; se isso falhar, regressa ao firmware anterior. As definições guardadas mantêm-se.

4.10 Simulação: experimentar sem placa

Com a simulação pode experimentar a operação sem a placa RearCircuitBoard_10, sem atuadores e sem sensores, por exemplo à secretária. Só é possível ligá-la quando a placa **não** estiver encaixada, e é preciso confirmar. O ecrã mostra a simulação permanentemente. Se a placa estiver encaixada no arranque, uma simulação guardada desliga-se sozinha. Também o assistente de início pode ser percorrido na simulação; o seu relatório de teste fica então marcado como «SIMULAÇÃO».

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Depois da simulação, o assistente de início recomeça no rack real**

Um assistente de início concluído apenas na simulação não vale no rack real. Quando o aparelho arranca pela primeira vez com a placa encaixada, o assistente de início recomeça sozinho no passo 1. Até estar aprovado no rack real, o automático fica bloqueado (faixa violeta «FALTA O ASSISTENTE DE INÍCIO»); a proteção contra tempestade e o estacionamento continuam a atuar. Não precisa de fazer nada para isso, além de percorrer o assistente de início no rack (capítulo 5).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

5 O assistente de início

O assistente de início verifica uma vez, no rack montado, tudo o que conta para um funcionamento seguro: placa, anemómetro, sentidos de movimento, cursos, sensor solar e o automático. Onde uma pessoa tem de avaliar, pergunta. Onde o próprio aparelho pode medir, mede. Só quando todos os passos obrigatórios estiverem aprovados é que a instalação segue o sol sozinha.

> 🧩 **Testado apenas no PC**
> O assistente de início está implementado no firmware 0.7.0 e foi verificado com testes automáticos e na simulação, mas nunca correu num rack real. Ainda não há valores-limite para tempos de curso, passos Hall e ângulos (decisão E-S3): «aprovado» significa limite atingido ou confirmado por si; os valores medidos ficam no relatório de teste.

5.1 Antes de começar

- **Pouco vento.** Com tempestade, qualquer teste de movimento é interrompido e o rack fica plano.
- **Luz do dia ou uma lâmpada forte.** O sensor solar e o teste precisam de luz (pelo menos o limiar de dia, de fábrica soma 6000).
- **Duas pessoas são melhor do que uma.** Uma fica junto ao ecrã, a outra observa o rack. Se o ecrã estiver longe, use um telefone para combinar.
- **Visão livre sobre o rack** e sobre o anemómetro; uma escada para o anemómetro, se estiver alto (só subir ao rack com a fonte de alimentação desligada, se assim entrar na zona de rotação).
- Um **telemóvel com aplicação de inclinómetro** (nível de bolha) para o passo «Ir para um ângulo» `1 eixo` e uma **bússola** (também como aplicação) para o local.

Como se abre

- Depois de guardar a configuração, abre-se **sozinho**.
- Se o deixar (CONTINUAR MAIS TARDE), o dashboard mostra em baixo a faixa violeta «FALTA O ASSISTENTE DE INÍCIO: AUTOMÁTICO BLOQUEADO – TOCAR AQUI PARA CONTINUAR». Tocar volta a abri-lo no mesmo ponto.
- Além disso, pela roda dentada → VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO → linha verde **ASSISTENTE DE INÍCIO (VERIFICAR TUDO)**.
- O progresso fica guardado, também após um reinício ou uma falha de energia.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 17 – Enquanto o assistente de início não estiver concluído: faixa violeta em baixo. ESTACIONAR PLANO e o modo manual funcionam na mesma; a proteção contra tempestade atua.

As teclas em baixo

TECLA	O QUE FAZ
CONTINUAR MAIS TARDE	Sai do assistente de início. Qualquer movimento para, o progresso fica. O automático continua bloqueado.
PASSO ATRÁS	Vai para o passo anterior (não no primeiro passo nem depois da conclusão).
SALTAR	Só nos passos opcionais: Wi-Fi e hora, local, luzes/som/sensor de movimento. Os passos de movimento e de segurança nunca podem ser saltados.
STOP (vermelho)	Aparece em cada movimento. Para de imediato.
REPETIR	Depois de uma interrupção ou de uma correção: fazer o passo outra vez.

⛔ **Cada movimento é um movimento real**

Fins de curso, tempo máximo de curso, tempo morto e ciclo de trabalho atuam também no assistente de início. Mesmo assim, os atuadores não param se houver uma mão no caminho. Ninguém na zona de rotação, nem animais. Se vier uma tempestade, o passo é interrompido e o rack fica plano (imagem abaixo).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 18 – Interrupção por tempestade, aqui no passo 5 «Sentido da posição plana»: «Tempestade: o rack fica plano. Repetir depois.» Depois da tempestade, tocar em REPETIR.

5.2 Os passos em resumo

N.º	PASSO	1 EIXO	2 EIXOS	MOVE O RACK?
1	Segurança	✓	✓	não
2	Dados da instalação	✓	✓	não
3	Placa e alimentação	✓	✓	não
4	Anemómetro	✓	✓	não
5	Sentido da posição plana	✓	✓	sim: brevemente, depois totalmente plano
6	Curso da inclinação	CALIBRAR TEMPO DE CURSO	totalmente íngreme e de volta	sim: curso completo
7	Rotação este – oeste	–	✓	sim: curso completo
(+1)	Reset do controlador síncrono	só se em «Dados da instalação» estiver escolhida uma ligação de reset		sim: totalmente plano
7	Ir para um ângulo	✓	–	sim: para 30°
8	Sensor solar	sul, norte	este, oeste, sul, norte	não
9	Wi-Fi e hora opcional	✓	✓	não
10	Local opcional	com orientação	sem orientação	não
11	Luzes, som, sensor de movimento opcional	✓	✓	não
12	Teste do automático	Inclinação	inclinação, depois rotação	sim: um pouco
13	Concluído	✓	✓	não

Os dois modos de operação têm 13 passos: com 2 eixos acrescenta-se «Rotação este – oeste», com 1 eixo «Ir para um ângulo». Se estiver configurado um reset do controlador síncrono (por

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

exemplo no Samba-Solar-Rack com BST-KZQ-15A-2), são 14, e a partir desse passo os números avançam um. O cabeçalho mostra sempre «PASSO n DE m».

5.3 Passo a passo

1 Segurança ambos

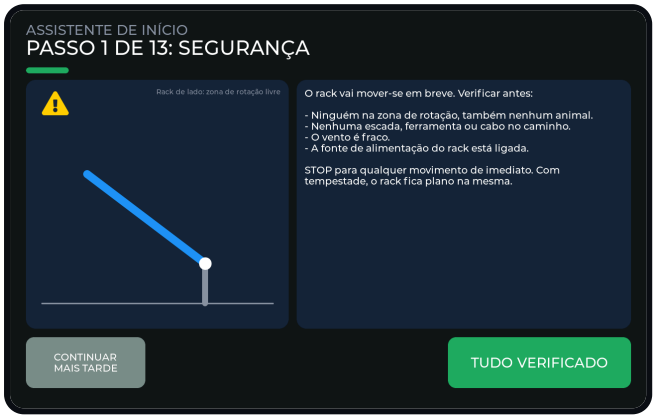


Fig. 19 – Passo 1: as indicações de segurança.

O QUE VÊ

«O rack vai mover-se em breve. Verificar antes» com quatro pontos e a tecla TUDO VERIFICADO.

O QUE FAZ

- Ninguém na zona de rotação, nem animais.
- Nenhuma escada, nenhuma ferramenta, nenhum cabo no caminho.
- O vento está fraco.
- A fonte de alimentação no rack está ligada.

Depois TUDO VERIFICADO.

O QUE TEM DE ACONTECER

Aparece o passo 2.

SE NÃO

Primeiro pôr tudo em ordem. Este passo não pode ser saltado.

2 Dados da instalação ambos



Fig. 20 – 1 eixo quatro linhas: fim de curso elevação, leitura Hall, estrutura, reset elevação.



Fig. 21 – 2 eixos fins de curso dos dois eixos, reset dos dois eixos.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

O QUE VÊ
Linhas azuis com o que está instalado no seu rack, cada uma com o valor atual.

O QUE FAZ
Tocar em cada linha até aparecer o valor certo (cada toque passa ao seguinte). O que os valores significam e o que está certo para o seu rack: fins de curso, leitura Hall, estrutura, reset. Depois SEGUINTE.

O QUE TEM DE ACONTECER
As linhas mostram os seus valores. Aparece o passo 3.

SE NÃO
Se não souber, deixe a predefinição. Os passos seguintes verificam.

Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus

Fim de curso elevação: **não** · Leitura Hall: **sim**, se o HallTapBoard estiver instalado · Estrutura: **G2** · Reset controlador síncrono elevação: **J23** (placa a partir do projeto 0.12, controlador síncrono BST-KZQ-15A-2).

Outro rack

Fins de curso: **sim** só se houver fins de curso próprios no fim do curso ligados à placa. Estrutura: **linear**. Reset: **desl.**, a menos que o seu controlador síncrono tenha uma entrada de reset e esta esteja ligada.

3 Placa e alimentação ambos



Fig. 22 – Um erro: «5 V» está a vermelho, à direita aparece «5 V para o ecrã».



Fig. 23 – Tudo em ordem: todos os campos verdes («0x72» cinzento = não utilizado).

O QUE VÊ
Primeiro uma explicação com VERIFICAR, depois uma imagem da placa com oito campos.

O QUE FAZ
Tocar em VERIFICAR, esperar um pouco.

O QUE TEM DE ACONTECER
Todos os campos verdes ou cinzentos, à direita «Tudo em ordem». Depois SEGUINTE.

SE NÃO
Campo vermelho: verificar fichas e cabos (manual de cablagem, só em alemão). O campo fica verde sozinho logo que o erro desapareça. Só então SEGUINTE funciona.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

CAMPO	O QUE É VERIFICADO	VERMELHO SIGNIFICA
0x70	Circuito das saídas de comutação e dos fins de curso	a placa não está bem encaixada ou tem avaria; sem ele nada se move
0x71	Circuito das luzes de sinalização	luzes e vigilância da alimentação com avaria
0x48	Medição do sensor solar	circuito com avaria ou alimentação do sensor solar sobrecarregada (curto-circuito no cabo?)
0x49	Medição da alimentação	o segundo circuito de medição não responde
24 V	24 V da fonte de alimentação	fonte de alimentação do controlador desligada ou fusível
5 V	5 V para o ecrã	o conversor de tensão da placa não fornece
BAT.	Bloqueio de carga da bateria e alimentação do sensor	bloqueio de carga não plausível (ver manual de instalação e utilização, capítulo 7)
0x72	Circuito dos contactos de reset (terminal J23)	cinzento, se não estiver escolhido nenhum reset em J23; vermelho, se estiver escolhido mas não responder (placa anterior ao projeto 0.12?)

4 Anemómetro ambos



Fig. 24 – Duas verificações no anemómetro: rodar o rotor e, num anemómetro com direção, apontar também o cata-vento a norte.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

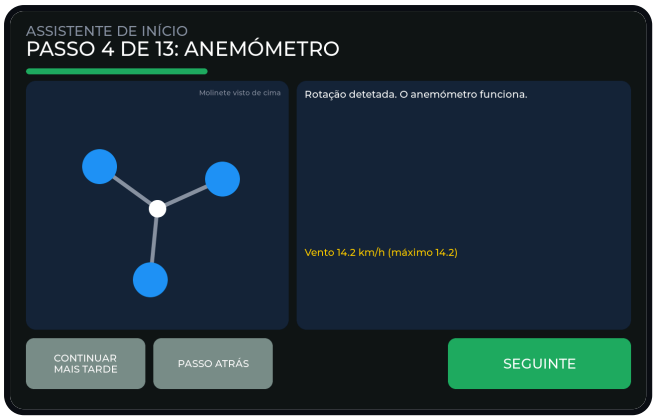


Fig. 25 – «Rotação detetada. O anemómetro funciona.»

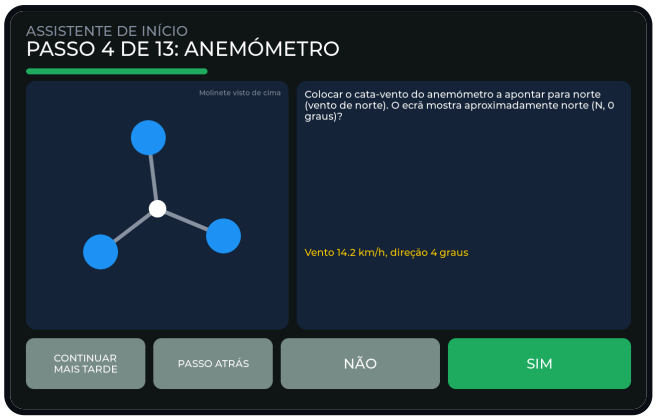


Fig. 26 – Pergunta sobre a direção do vento (só anemómetro com direção).

O QUE VÊ

Um rotor visto de cima; em baixo à direita, a amarelo, «Vento ... km/h (máximo ...)».

O QUE FAZ

1. Tocar em INICIAR.
2. Rodar o rotor com força à mão.
3. SEGUINTE.
4. Só com direção do vento: apontar o cata-vento a norte e ver se o ecrã mostra cerca de N (0°); SIM ou NÃO.

O QUE TEM DE ACONTECER

Ao rodar, a leitura sobe pelo menos 2 km/h e o texto muda para «Rotação detetada». A direção mostra cerca de norte.

SE NÃO

«O anemómetro ainda não foi rodado»: rodar com mais força. Nenhum número: o anemómetro não responde; verificar a cablagem e os dados do anemómetro. Direção errada (NÃO): verificar a montagem e a marca de norte do anemómetro, depois REPETIR.

5 Sentido da posição plana ambos

O passo mais importante: define para onde o rack vai com tempestade (capítulo 3).

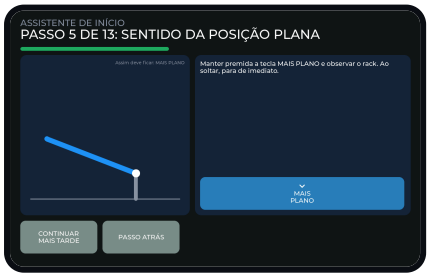


Fig. 27 – Manter premida a tecla MAIS PLANO (no máximo 5 s).

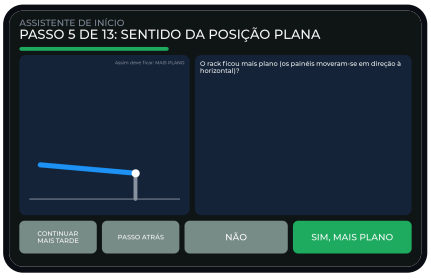


Fig. 28 – «O rack ficou mais plano?»



Fig. 29 – Depois o rack fica totalmente plano, como com tempestade. Em baixo, o tempo de curso a decorrer.

O QUE VÊ

À esquerda um esboço «Assim deve ficar: MAIS PLANO», à direita as instruções e uma tecla grande MAIS PLANO.

O QUE FAZ

1. SEGUINTE.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

2. Manter premido MAIS PLANO e observar o rack. Soltar para de imediato; após 5 s para sozinho.
3. SIM, MAIS PLANO, se os painéis se moveram em direção à horizontal; caso contrário NÃO.
4. Observar até o rack parar sozinho.

O QUE TEM DE ACONTECER

O rack fica mais plano e depois vai até ao limite. «A posição plana está verificada. A partir de agora a proteção contra tempestade protege o rack com segurança.»

SE NÃO

Com NÃO, o aparelho troca o sentido sozinho (valor «A posição plana fica no sentido SUBIR»): «Ainda bem que verificámos», depois REPETIR. Se nada se moveu: verificar a fonte de alimentação no rack, a cablagem dos contactos e o controlador síncrono (modo momentâneo?). Se o rack já estiver totalmente plano, o aparelho pergunta de imediato se está plano.

⚠ **Sem fins de curso, o movimento para plano dura todo o tempo máximo de curso**

Se «Fim de curso elevação instalado» estiver em não, o controlador espera todo o tempo máximo de curso, mesmo que o rack já esteja parado (limite por tempo de curso). No Samba-Solar-Rack são 90 s. Com leitura Hall, o movimento termina cerca de 1 s depois de os impulsos pararem.

6 Curso da inclinação

1 eixo CALIBRAR TEMPO DE CURSO

O aparelho mede quanto tempo o rack demora de totalmente plano a totalmente íngreme e de volta. A partir disso conhece mais tarde cada ângulo. Toque em **CALIBRAR TEMPO DE CURSO**; um ecrã próprio guia em quatro passos (imagens abaixo). Depois regressa e toca em SEGUINTE.

2 eixos totalmente íngreme e de volta

INICIAR: o rack vai totalmente íngreme até ao batente e depois totalmente plano até ao batente. O aparelho mede os dois tempos. Depois pergunta se o rack foi totalmente íngreme e de novo totalmente plano sem prender nem bater.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

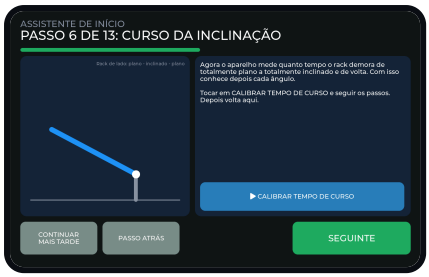


Fig. 30 – 1 eixo passo 6 com a tecla azul CALIBRAR TEMPO DE CURSO.



Fig. 31 – 2 eixos «Move MAIS ÍNGREME até ao batente …» com o tempo a decorrer.

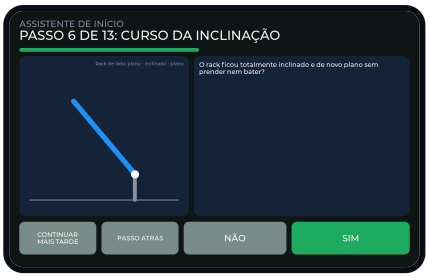


Fig. 32 – 2 eixos a pergunta sobre o movimento.

1 eixo Os quatro passos de CALIBRAR TEMPO DE CURSO



Fig. 33 – 1 de 4, preparar: INICIAR só funciona com o automático desligado (tecla AUTOMÁTICO DESL.).



Fig. 34 – Movimento de referência para a posição plana. Sem fins de curso dura todo o tempo máximo de curso.

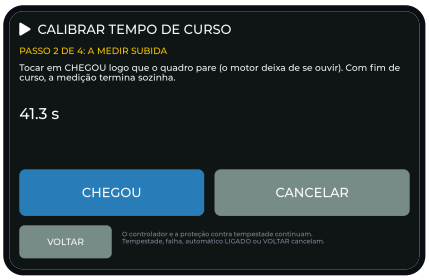


Fig. 35 – 2 de 4, mede a SUBIDA (mais íngreme): tocar em CHEGOU logo que o quadro pare (o ruído do motor cessa). Com fins de curso ou leitura Hall, a medição termina sozinha.



Fig. 36 – 3 de 4: SUBIDA medida. Recomenda-se uma pausa de cerca de 15 min (ciclo de trabalho). MEDIR DESCIDA move para mais plano; tocar de novo em CHEGOU.



Fig. 37 – Se o atuador estiver parado só por causa da pausa do ciclo de trabalho, NÃO chegou. A medição continua depois.



Fig. 38 – 4 de 4, resultado: ACEITAR regista os dois tempos em VALORES.

O QUE VÊ

1 eixo a tecla CALIBRAR TEMPO DE CURSO.
2 eixos o tempo de curso a decorrer, depois a pergunta.

O QUE FAZ

1 eixo percorrer CALIBRAR TEMPO DE CURSO, ACEITAR, voltar, SEGUINTE. 2 eixos INICIAR, observar, SIM ou NÃO.

O QUE TEM DE ACONTECER

O rack atinge os dois limites sem prender nem bater. 1 eixo «Ambos os tempos são plausíveis»: cada um pelo menos 10 s, menos de 0,9 × tempo máximo de curso, SUBIDA e DESCIDA no máximo na proporção 1 : 2.

SE NÃO

«O tempo de curso ainda não está calibrado»: calibrar primeiro. Interrupção «TEMPO MÁXIMO CURTO DEMAIS OU CHEGOU NÃO TOCADO»: aumentar o tempo máximo de curso. NÃO com 2 eixos: verificar a mecânica e o atuador (manual de montagem do rack), depois REPETIR.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Com leitura Hall** 1 eixo

Se «Leitura Hall presente» estiver em sim, a linha chama-se «CALIBRAR: TEMPO DE CURSO E PASSOS HALL». Os movimentos de medição terminam então sozinhos e contam os passos Hall; plausíveis são pelo menos 1000 passos cada, SUBIDA e DESCIDA no máximo 3 % diferentes. Se a recusa for «HALL CONTA AO CONTRÁRIO», ponha «Inverter sentido de contagem Hall» em sim.

7 Rotação este – oeste 2 eixos

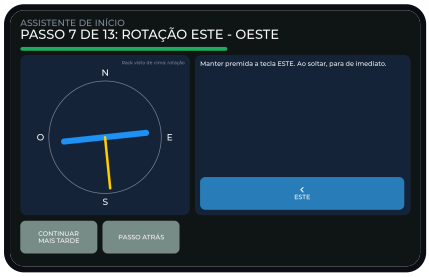


Fig. 39 – Manter premida a tecla ESTE.

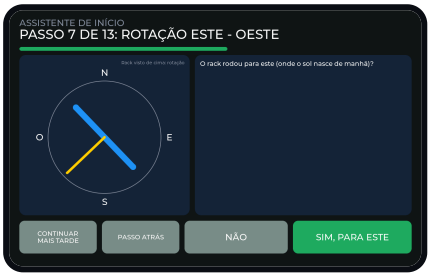


Fig. 40 – «O rack rodou para este?»



Fig. 41 – Com NÃO: os contactos OST e WEST estão trocados.



Fig. 42 – Depois, curso este → oeste → este até aos batentes.

O QUE VÊ

À esquerda uma vista de cima com bússola (amarelo: direção dos painéis), à direita as instruções e a tecla ESTE.

O QUE FAZ

1. SEGUINTE, depois manter premido ESTE (no máximo 5 s).
2. SIM, PARA ESTE, se o rack rodou para o sol da manhã.
3. Observar: o rack roda totalmente para este, totalmente para oeste e de volta para este.

O QUE TEM DE ACONTECER

Os três movimentos atingem o seu batente. «Rotação verificada. O rack está na posição matinal.»

SE NÃO

NÃO: isto não se corrige por definição. Desligar a fonte de alimentação, trocar as fichas em J5 e J6 (manual de cablagem, só em alemão), ligar, REPETIR. Nenhum movimento: verificar a fonte de alimentação e a cablagem do atuador do azimute.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

+ Reset do controlador síncrono só se configurado

Este passo só existe se no passo 2 estiver escolhida uma ligação de reset. Vem depois do curso (com 2 eixos, depois da rotação). Ainda não há imagem própria para ele; o processo é mostrado pela faixa no dashboard, como no reset por VALORES.



Fig. 43 – Assim o aparelho mostra um reset em curso (imagem do processo por VALORES).

O QUE VÊ

«O controlador síncrono dos atuadores tem uma entrada de reset. O aparelho vai ativá-la em breve.» e a tecla ATIVAR RESET.

O QUE FAZ

ATIVAR RESET, observar. Com 2 eixos e dois resets, ambos correm um a seguir ao outro.

O QUE TEM DE ACONTECER

O controlador síncrono recolhe totalmente os atuadores (no rack: plano). «Reset verificado.»

SE NÃO

«Reset impossível (verificar ligação ou chip)»: não começou em 20 s; verificar o terminal J23 ou J5 e o valor reset. «RESET INTERROMPIDO»: a causa aparece na faixa de estado; depois REPETIR.

🧩 **Pressuposto**

A duração do impulso de reset (5 s) e o comportamento do controlador síncrono a seguir ainda não foram medidos no rack.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

7 Ir para um ângulo 1 eixo

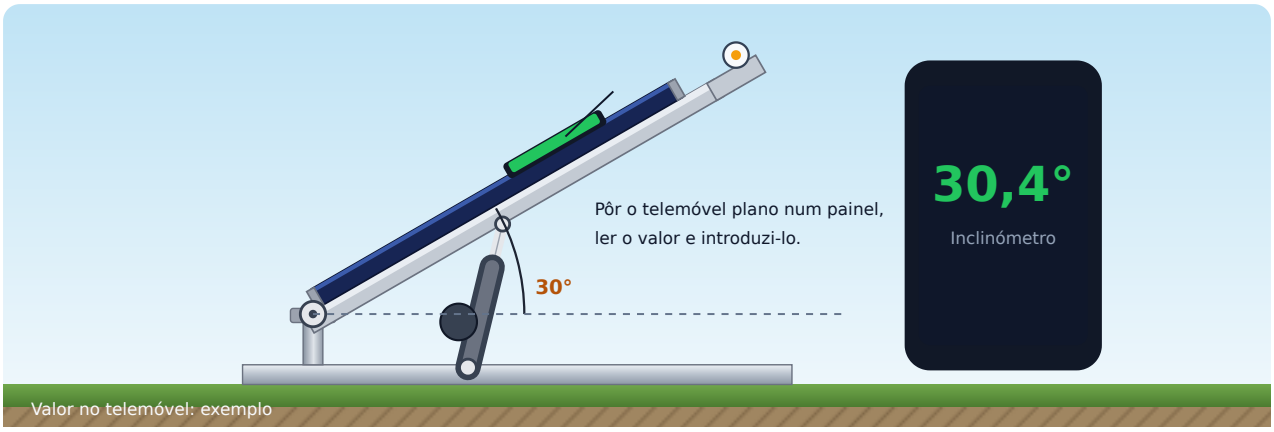


Fig. 44 – O rack está a 30°. Um telemóvel com aplicação de inclinómetro está pousado plano num painel.



Fig. 45 – «Move para 30 graus …»

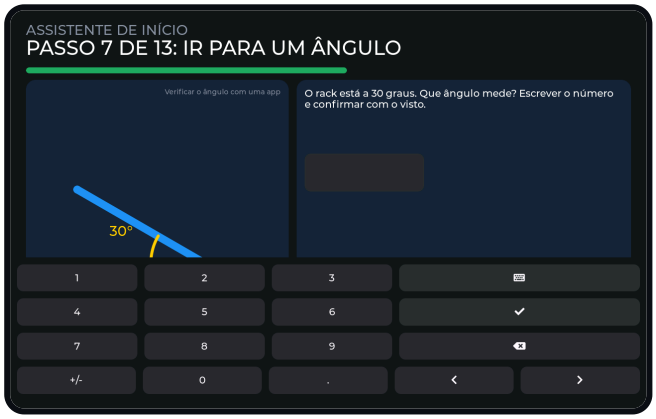


Fig. 46 – Introduzir o ângulo medido e confirmar com o visto.

O QUE VÊ

«Agora o rack vai para 30 graus.» e a tecla IR PARA 30 GRAUS.

O QUE FAZ

Tocar na tecla, esperar. Depois pousar o telemóvel plano num painel, ler o ângulo, introduzi-lo (0 a 90), visto.

O QUE TEM DE ACONTECER

O rack para em cerca de 30°. «Ângulo registado. Consta do relatório de teste.»

SE NÃO

«Ângulo inalcançável (tempo de curso ou sensor Hall)»: repetir o passo 6. Se o seu valor for muito diferente: verificar a estrutura. Ainda não existe um limite a partir do qual o passo falha.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

8 Sensor solar

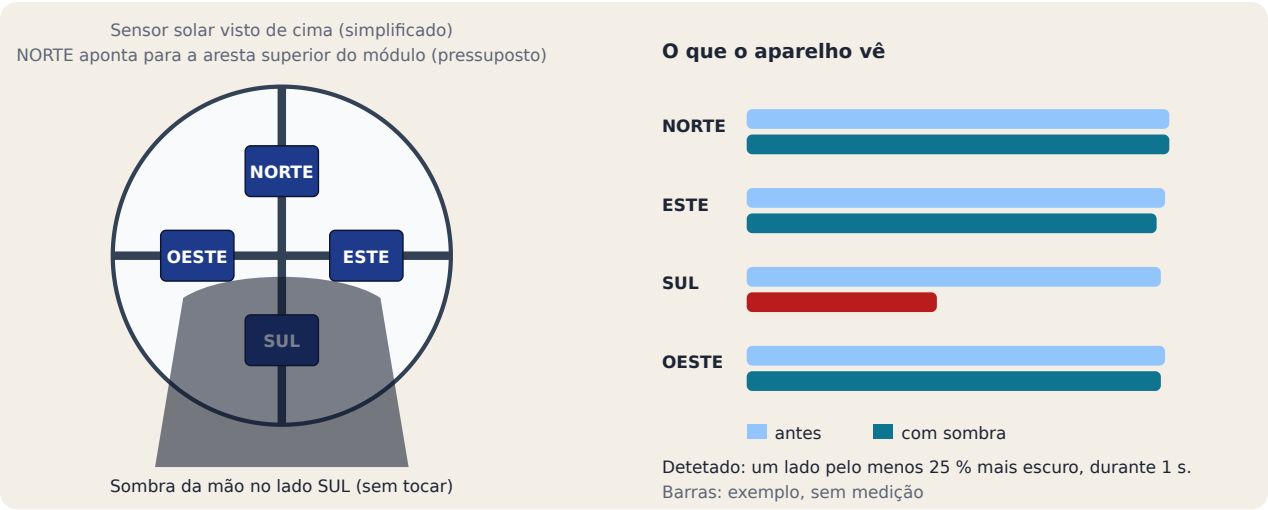


Fig. 47 – Fazer sombra num lado do sensor solar: manter a mão por cima, sem lhe tocar. O aparelho deteta que entrada fica mais escura.



Fig. 48 – Início: em baixo a luminosidade dos quatro lados.

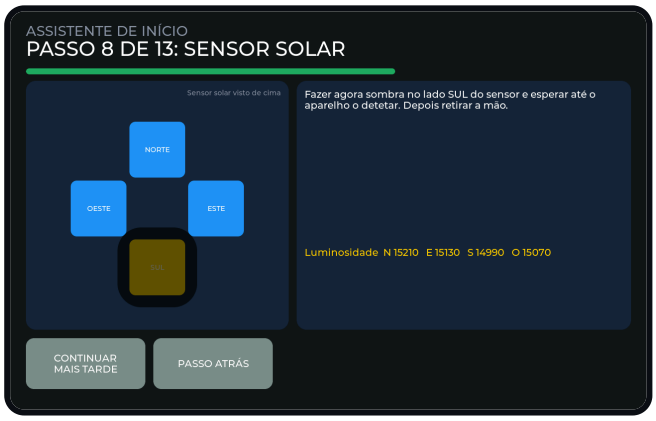


Fig. 49 – «Fazer agora sombra no lado SUL do sensor» (imagem com 2 eixos).

O QUE VÊ

O sensor visto de cima com quatro campos. O lado em que deve fazer sombra está marcado.

O QUE FAZ

INICIAR. Depois fazer sombra no lado indicado, esperar até o aparelho o detetar, retirar a mão. **1 eixo** SUL, depois NORTE. **2 eixos** ESTE, OESTE, SUL, NORTE.

O QUE TEM DE ACONTECER

Cada lado fica pelo menos 25 % mais escuro e é detetado durante 1 s. «Todos os lados do sensor estão bem atribuídos.»

SE NÃO

Se o aparelho detetar outro lado, corrige sozinho a atribuição das entradas e regista-o no relatório de teste. «Demasiado escuro»: repetir com luz do dia ou com uma lâmpada forte. Nada é detetado: fazer uma sombra maior, mais perto do sensor.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

9 Wi-Fi e hora opcional



Fig. 50 – «A hora está acertada»: o Wi-Fi já está ligado.

O QUE VÊ

Uma explicação, a tecla REDE ... e SEGUINTE.

O QUE FAZ

REDE ... abre o ecrã do capítulo 4.4. Após o reinício, o assistente de início abre-se de novo neste ponto. Ou SALTAR.

O QUE TEM DE ACONTECER

«A hora está acertada», depois SEGUINTE.

SE NÃO

«Ainda sem hora: configurar o WiFi ou saltar.» Sem Wi-Fi, o aparelho reconhece a noite pela luminosidade.

10 Local opcional

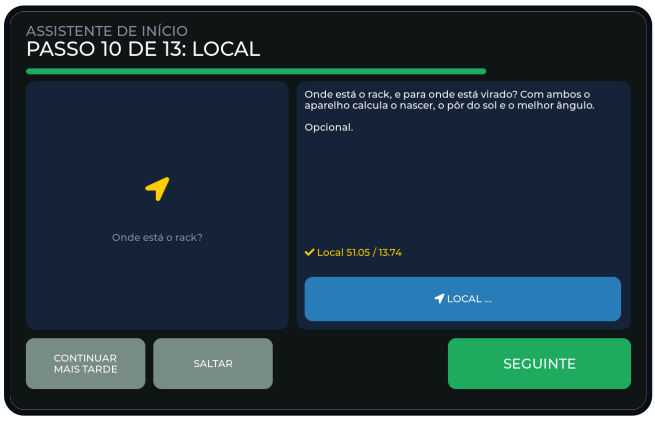


Fig. 51 – Local introduzido: em baixo «Local 51.05 / 13.74».

O QUE VÊ

1 eixo «Onde está o rack, e para onde está virado?» 2 eixos «Onde está o rack?» e a tecla LOCAL ....

O QUE FAZ

LOCAL ... abre o mapa (capítulo 6.2); com 1 eixo, depois também a orientação. Ou SALTAR.

O QUE TEM DE ACONTECER

SE NÃO

«Ainda sem local: introduzir ou saltar.»

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Em baixo «Local ...» com latitude e longitude, depois SEGUINTE.

11 Luzes, som, sensor de movimento opcional

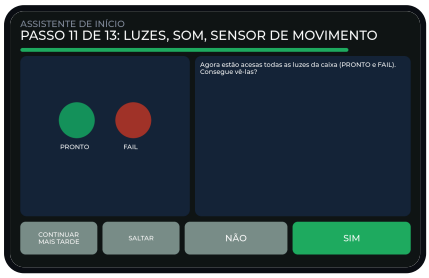


Fig. 52 – Todas as luzes de sinalização acesas: «Consegue vê-las?»



Fig. 53 – «Ouviu o som?» OUTRA VEZ toca-o de novo.



Fig. 54 – «Acenar diante do ecrã.» Em baixo «MOVIMENTO DETETADO».

O QUE VÊ

Três perguntas, uma a seguir à outra: luzes, som, sensor de movimento.

O QUE FAZ

INICIAR, depois em cada uma SIM ou NÃO. Ou SALTAR.

O QUE TEM DE ACONTECER

BEREIT e FAIL acendem-se na caixa e na placa; o som ouve-se; ao acenar aparece «MOVIMENTO DETETADO».

SE NÃO

NÃO fica registado no relatório de teste, mas o passo continua. Luzes: verificar a ligação das luzes da caixa (manual de cablagem, só em alemão). Som: volume. Movimento: há luz suficiente diante do ecrã?

12 Teste do automático



Fig. 55 – «O automático volta a orientar o rack para o sol.» Em baixo, o desvio do sol.



Fig. 56 – «O rack voltou a rodar para o sol?»

O QUE VÊ

Explicação, depois «Desvia um pouco o rack ...», depois o automático em curso com o desvio em percentagem.

O QUE FAZ

INICIAR, observar, SIM ou NÃO. **2 eixos** primeiro a inclinação, depois a rotação.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

O QUE TEM DE ACONTECER
O aparelho desvia o eixo durante cerca de 4 s, depois o automático volta para o sol e para. «O teste foi aprovado.»

SE NÃO
Se o automático se afastar do sol, o aparelho troca o sentido sozinho («O sentido foi trocado. Outra vez, por favor.»): na inclinação «Norte mais claro = SUBIR», na rotação troca as entradas este e oeste. «O automático não alinhou. Há sol suficiente?»: após 3 min sem êxito; repetir com sol.

13 Concluído

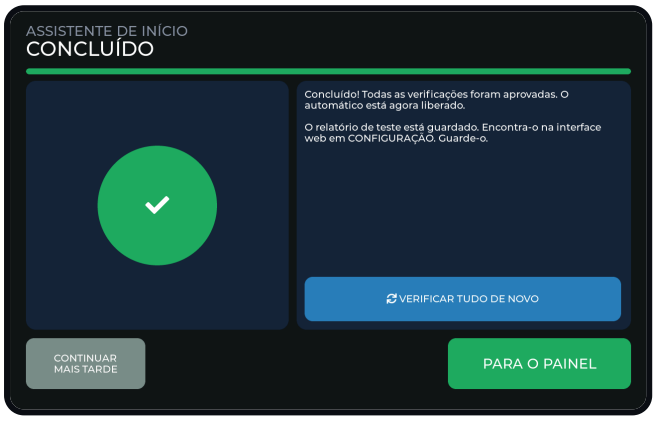


Fig. 57 – «Concluído! Todas as verificações foram aprovadas. O automático está agora liberado.» Por baixo, a tecla VERIFICAR TUDO DE NOVO; pede confirmação antes (5.4).

O QUE VÊ
Um visto verde, PARA O PAINEL e a tecla VERIFICAR TUDO DE NOVO.

O QUE FAZ
PARA O PAINEL. Ligar o interruptor do automático em cima, se estiver desligado.

O QUE TEM DE ACONTECER
A faixa violeta desapareceu. A faixa de estado mostra o automático (por exemplo «AUTO: ALINHADO»).

SE NÃO
Ainda falta um passo obrigatório: «Este passo ainda falta.» Voltar a esse passo.

5.4 Depois da conclusão

- **Relatório de teste:** o aparelho guarda os três últimos relatórios. Na interface web em CONFIGURAÇÃO → ASSISTENTE DE INÍCIO, VER mostra o relatório como folha com design (clara para a impressora, escura para um ficheiro) com a tecla GUARDAR COMO PDF; TEXTO descarrega-o como ficheiro de texto (desde a firmware 0.7.6; relatórios mais antigos só como texto). Contém data, firmware, modo de operação, anemómetro, cada passo com o resultado e os valores medidos (tempos de curso, passos Hall, ângulo lido, atribuição do sensor solar, respostas sobre luzes, som e sensor de movimento). Guarde-o: ajuda em verificações e consultas posteriores.
- **Valores individuais** continuam alteráveis em VALORES (capítulo 7); CALIBRAR TEMPO DE CURSO pode ser repetido aí a qualquer momento **1 eixo**.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

- **Verificar tudo de novo:** depois da troca de uma peça (atuador, sensor, anemómetro, placa) ou depois de alterar o modo de operação: VALORES → ENTRADA EM SERVIÇO → ASSISTENTE DE INÍCIO (VERIFICAR TUDO) abre o ecrã «Concluído»; aí VERIFICAR TUDO DE NOVO e, no pedido de confirmação, RECOMEÇAR. O assistente começa no passo 1. Até todos os passos estarem de novo aprovados, o automático fica bloqueado; a proteção contra tempestade e o estacionamento continuam a atuar. O relatório de teste anterior fica guardado. Um assistente de início concluído apenas na simulação recomeça sozinho no rack real (4.10).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

6 Local, orientação, sol e noite

Se o aparelho conhecer a hora (pelo Wi-Fi) e o local, calcula o percurso do sol: nascer do sol, pôr do sol, altura e direção do sol. Assim vai pontualmente para a posição noturna. Durante o dia, o seguimento continua a ser feito pelo sensor solar.

> **Desde o firmware 0.7.0, testado apenas no PC**
> O cálculo da posição do sol foi testado com valores de comparação de uma biblioteca astronómica. No aparelho, com hora real e rack real, ainda não foi experimentado.

6.1 A página SOL

No dashboard, no cartão SENSOR SOLAR, há em cima um pequeno campo amarelo com o nascer e o pôr do sol, por exemplo «↑ 04:50 ↓ 21:23». Tocar abre a página SOL. Ao abrir, o sol percorre numa breve animação o caminho do nascer até à posição atual.



Fig. 58 – 1 eixo Dashboard: o campo amarelo em cima no cartão SENSOR SOLAR abre a página SOL.



Fig. 59 – 2 eixos o mesmo campo no dashboard com dois eixos.



Fig. 60 – 1 eixo SOL: arco diário, horas, melhor inclinação e orientação do rack.



Fig. 61 – 2 eixos SOL: em vez da orientação, a posição noturna «PLANO, DEPOIS PARA ESTE» e a tecla DE NOITE PARA ESTE.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 62 – Ao abrir: o sol percorre o arco (imagem a meio da animação).

INDICAÇÃO	SIGNIFICADO
Linha laranja	Caminho do sol hoje pelo céu, de nordeste, passando por sul, até noroeste (no verão). Ponto amarelo: o sol agora.
MEIO-DIA	Hora e altura da posição mais alta do sol.
ALTURA DO SOL, DIREÇÃO	A que altura (em graus acima do horizonte) e em que direção está o sol agora.
NASCER / PÔR DO SOL	Hoje, para o seu local.
NOITE A PARTIR DE, DIA A PARTIR DE	Quando o aparelho vai para a posição noturna e quando começa o dia (com os desvios de 6.4).
MELHOR INCLINAÇÃO **1 eixo**	Que inclinação capta agora mais sol, tendo em conta a orientação do rack.
O RACK ESTÁ VIRADO **1 eixo**	A orientação definida (6.3).
DE NOITE **2 eixos**	Posição noturna: «PLANO, DEPOIS PARA ESTE» ou só plano. A tecla DE NOITE PARA ESTE alterna.

6.2 Introduzir o local

Chega ao local pela tecla LOCAL ... na página SOL ou no assistente de início (passo 10). Para a posição do sol basta uma precisão de cerca de 0,1° (cerca de 10 km): a localidade mais próxima é suficiente.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

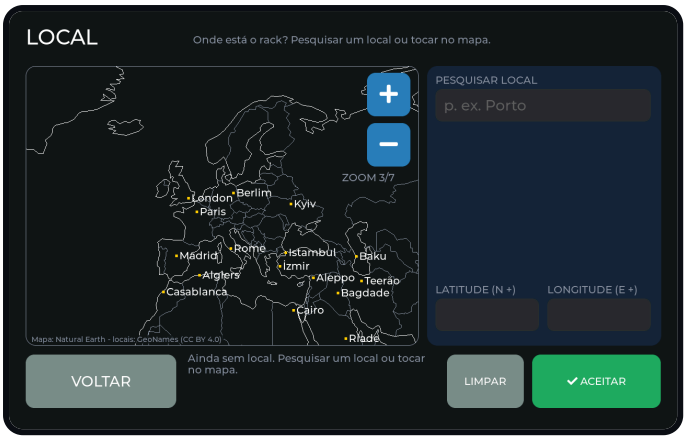


Fig. 63 – Ainda sem local: mapa da Europa, campos vazios.

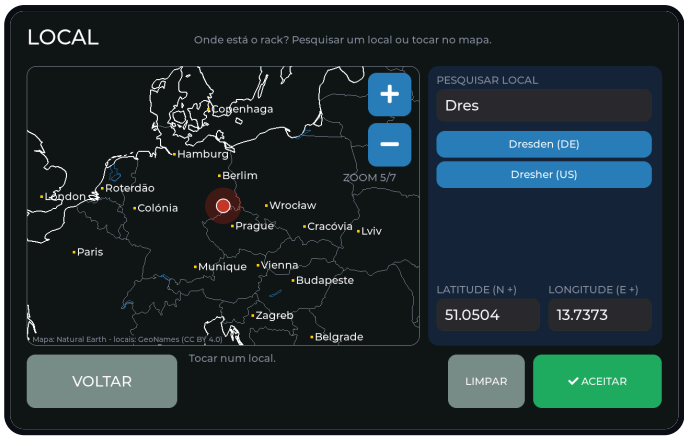


Fig. 64 – Pesquisa de local: «Dres» escrito, sugestões «Dresden (DE)» e «Dresher (US)».

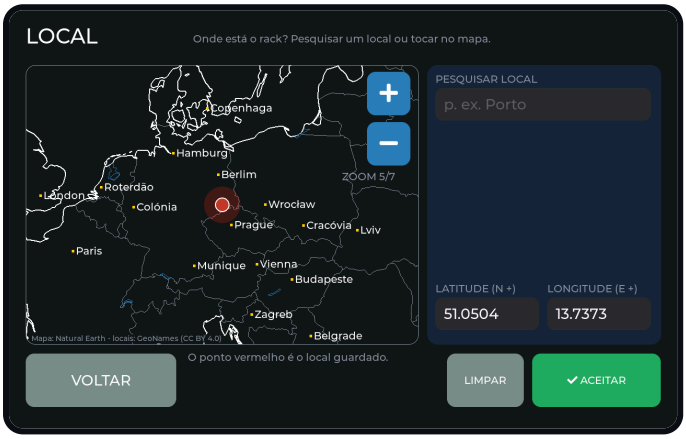


Fig. 65 – Guardado: o ponto vermelho marca o local, por baixo a latitude e a longitude.

1

Pesquisar o local ou tocar no mapa

No campo PESQUISAR LOCAL, escreva as primeiras letras da sua localidade e toque numa sugestão. Ou amplie o mapa com + e −, desloque-o com o dedo e toque na sua localidade. *Resultado:* a latitude e a longitude aparecem nos campos.

2

Verificar ou introduzir os números

Quem conhece as coordenadas (por exemplo de uma aplicação de mapas) introdu-las diretamente: LATITUDE (N +), LONGITUDE (E +), em graus decimais com ponto, por exemplo 51.0504 e 13.7373. A sul do equador a latitude é negativa, a oeste de Greenwich a longitude. *Resultado:* os números estão certos.

3

ACEITAR

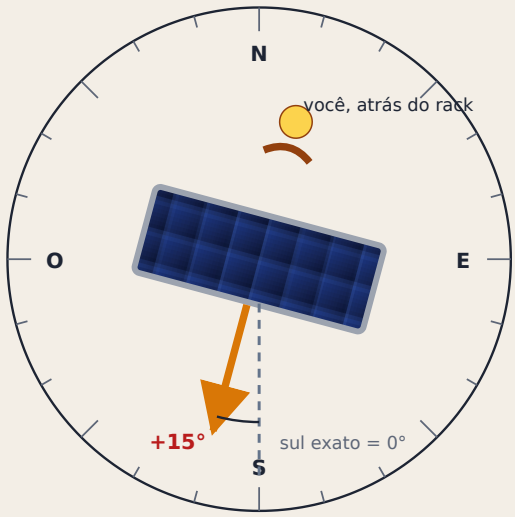
Resultado: o ponto vermelho fica na sua localidade; a página SOL mostra as horas para o seu local.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ℹ️ **Latitude 0 e longitude 0 significa «não introduzido»**
De fábrica, ambas estão em 0. LIMPAR repõe o local em «não introduzido». O mapa no ecrã está guardado no aparelho e não precisa de internet (contornos de Natural Earth, localidades de GeoNames). Na interface web há ainda um mapa de ruas (capítulo 8).

6.3 Orientação do rack 1 eixo

Um rack com um eixo não pode rodar. Se não estiver virado exatamente para sul, o sol fica «à frente» do rack a outras horas. Para que o aparelho calcule corretamente, indique-lhe para onde o seu rack está virado. Com dois eixos este valor não existe, porque o azimute segue o sol de qualquer forma.



Como ler o valor

Direção do rack	Valor
Sudeste (SE)	−45°
Sul-sudeste (SSE)	−22,5° → −22 ou −23
sul exato (S)	0°
Sul-sudoeste (SSO)	+22,5° → +22 ou +23
Sudoeste (SO)	+45°

Rodado para oeste: **mais**. Para este: **menos**.
São permitidos −90° a +90°, em graus inteiros.
Alguns graus de desvio da bússola não têm importância.
Não encostar a bússola diretamente ao metal do rack.

Só necessário com um eixo

Fig. 66 – Medir a orientação: coloque-se atrás do rack e olhe na mesma direção que os painéis. Se a direção do olhar se desviar do sul para oeste, o valor é positivo; para este, negativo. Aqui: 15° para oeste = +15.



Fig. 67 – ORIENTAÇÃO DO RACK: o rack desenhado roda em conjunto; em baixo, o valor e o melhor ângulo agora.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

1

Medir a direção

Com uma bússola (uma aplicação no telemóvel também serve), medir atrás do rack, na direção para onde olham os painéis. Não encostar a bússola diretamente ao metal. *Resultado:* um ponto cardeal, por exemplo 195° (sul-sudoeste).

2

Converter no valor

Valor = direção da bússola − 180. Exemplo: 195° − 180 = +15. Com 165° (sul-sudeste) obtém-se −15. *Resultado:* um número entre −90 e +90.

3

Definir

Página SOL → ORIENTAÇÃO DO RACK ..., ajustar com 5° ESTE, 1° ESTE, 1° OESTE, 5° OESTE, ACEITAR. *Resultado:* a página SOL mostra «O RACK ESTÁ VIRADO 15° PARA OESTE».

Samba-Solar-Rack

O valor depende apenas de como o rack foi instalado. Não há predefinição para o rack além de 0 (sul exato). Alguns graus de desvio da bússola não têm importância.

Se faltar a hora ou o local



Fig. 68 – Sem hora ou local, o campo mostra apenas «SOL ...».



Fig. 69 – A página SOL indica o que falta e oferece REDE ... e LOCAL ....

O controlador funciona mesmo assim por completo: reconhece então a noite pela luminosidade, e o seguimento segue como sempre o sensor solar.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

6.4 Noite e posição noturna

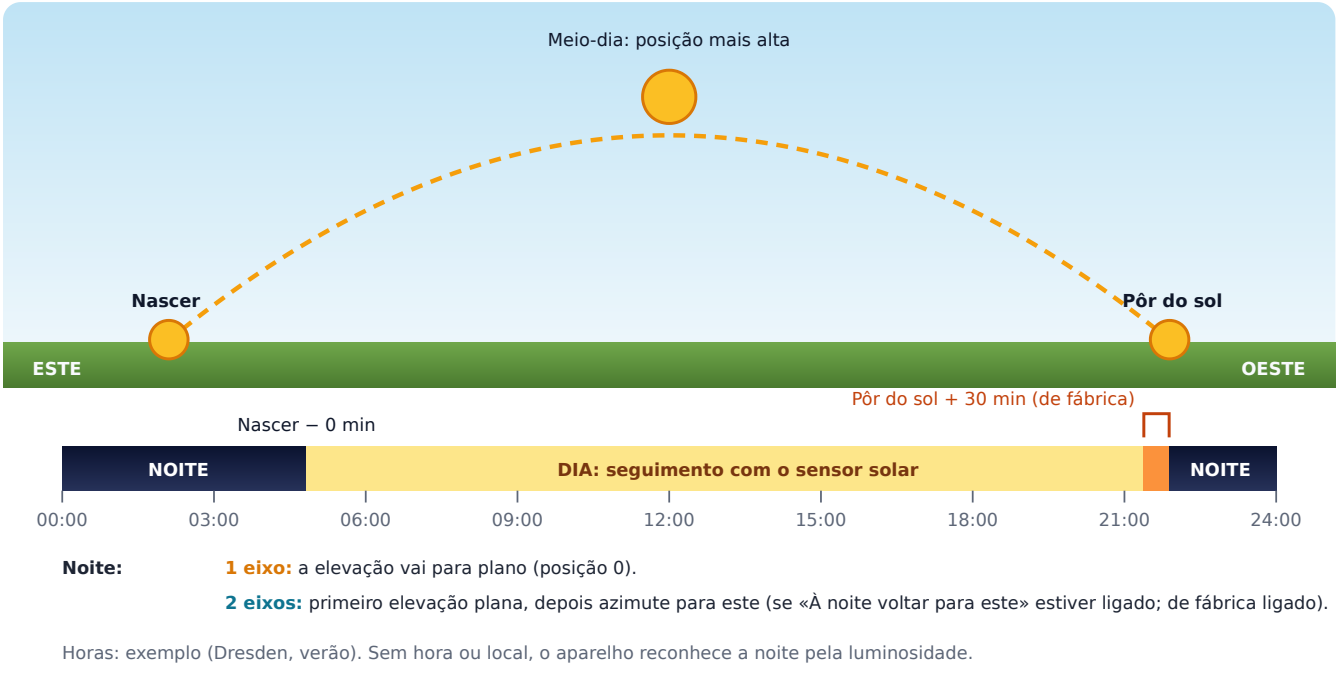


Fig. 70 – O dia entre o nascer e o pôr do sol. De fábrica, a noite começa 30 min após o pôr do sol e termina com o nascer do sol.

O QUE O APARELHO SABE	A NOITE COMEÇA	O DIA COMEÇA
Hora **e** local	Pôr do sol + «Noite a partir do pôr do sol mais» (de fábrica 30 min), sem tempo de espera	Nascer do sol − «Dia a partir do nascer do sol menos» (de fábrica 0 min)
Falta a hora ou o local	Luminosidade (soma dos quatro lados) durante «Noite ou dia só após» (de fábrica 5 min) abaixo de «Noite abaixo de luminosidade» (de fábrica 4000)	durante o mesmo tempo acima de «Dia acima de luminosidade» (de fábrica 6000)

1 eixo Posição noturna

A elevação vai para plano (posição 0) e fica assim até de manhã.

2 eixos Posição noturna

Primeiro a elevação vai para plano, depois o azimute roda para este (posição matinal), se «À noite voltar para este» estiver ligado (de fábrica ligado). Caso contrário, o azimute fica parado. Os dois eixos nunca se movem ao mesmo tempo.

O movimento noturno é um movimento normal com todas as funções de proteção; por exemplo, espera pelo fim de uma pausa do ciclo de trabalho. Tempestade, estacionamento e modo manual têm prioridade.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

6.5 Com nuvens, ir para o ângulo calculado 1 eixo desligado de fábrica

Com nuvens densas, o sensor solar não vê nenhuma direção. Se este interruptor estiver ligado, a elevação vai então para o melhor ângulo calculado (como na inclinação por comando), e a faixa de estado mostra «NUBLADO: ...». Requisitos: hora, local e um tempo de curso calibrado. «Nublado» significa: a soma da luminosidade fica durante 5 min abaixo de «Nublado abaixo da luminosidade» (de fábrica 20000); volta a estar sol acima de 1,25 vezes esse valor. O aparelho só vai para um novo alvo quando este difere pelo menos 3° do anterior.

🧩 **Pressuposto**

O limiar 20000 é uma estimativa. Num dia encoberto, observe a luminosidade no cartão SENSOR SOLAR (soma dos quatro valores) e defina o limiar um pouco acima (capítulo 7).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

7 Todos os valores ajustáveis

A parte de consulta: cada valor em VALORES com significado, predefinição, limites e quando se aplica. Para cada um, uma recomendação para o Samba-Solar-Rack e uma indicação de como encontrar o valor certo noutra instalação. Todos os valores numa vista: anexo A.

> ⚠️ **Verificar os dados sobre o Samba-Solar-Rack**
> As recomendações para o rack provêm da descrição do projeto (README) e referem-se ao Rack 2.0-E Plus com controlador síncrono BST-KZQ-15A-2 e sem fins de curso no tracker. Devem ser verificadas com a versão atual do manual de montagem no website. Onde falta um dado, consta «medir no próprio rack» ou «predefinição»; medidas e tempos não são estimados aqui.

Como alterar um valor

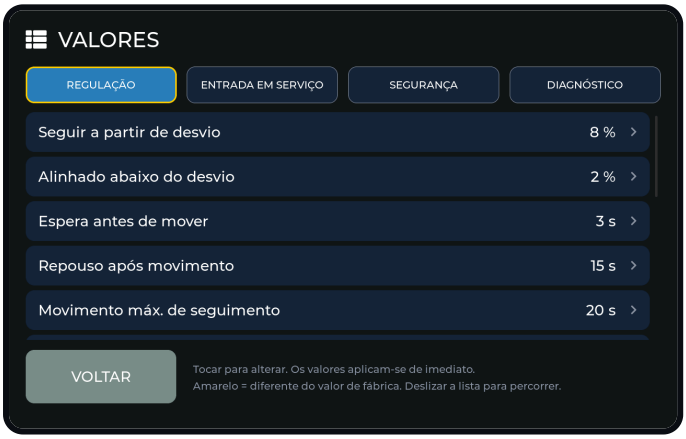


Fig. 71 – VALORES com quatro grupos em cima. Cada linha mostra o nome e o valor atual.

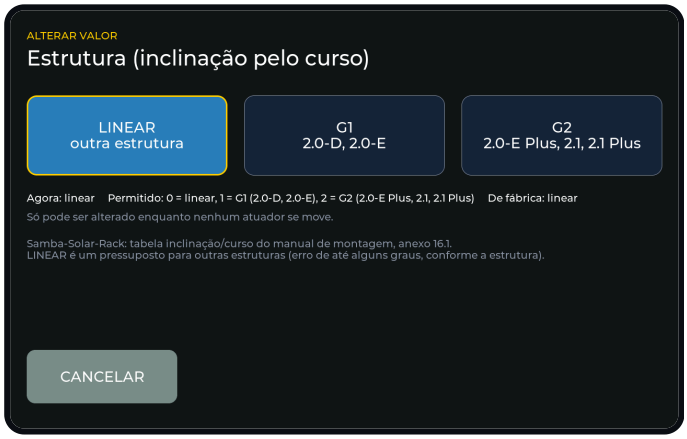


Fig. 72 – Tocar numa linha abre «ALTERAR VALOR», aqui para a estrutura: numa escolha, toca-se numa das teclas (LINEAR, G1, G2); em números, escreve-se o número. Por baixo estão o valor atual, os valores permitidos e a predefinição («De fábrica»).

1 Roda dentada → VALORES ...

A tecla só existe depois de a configuração estar guardada. *Resultado:* aparece a lista do grupo REGULAÇÃO.

2 Escolher o grupo

REGULAÇÃO, ENTRADA EM SERVIÇO, SEGURANÇA ou DIAGNÓSTICO. Para percorrer, deslizar a lista. *Resultado:* aparecem os valores do grupo; os escritos a amarelo diferem da predefinição.

3 Tocar na linha, ajustar o valor, aceitar

Resultado: a linha mostra o novo valor. Se estiver fora dos limites ou não for compatível com outro valor, o aparelho recusa-o e diz porquê.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

«APLICA-SE»	SIGNIFICADO
de imediato	O novo valor atua no passo de regulação seguinte.
só com os atuadores parados	A alteração é recusada enquanto um atuador estiver em movimento. Esperar um pouco ou esperar pelo fim de ESTACIONAR PLANO e tentar de novo.
no ecrã de imediato; à distância só após confirmação	Se o valor vier do browser ou do ioBroker, o ecrã mostra uma pergunta com o valor antigo e o novo. Só ACEITAR o torna válido. As propostas não sobrevivem a um reinício.

Só uma parte dos valores aparece em cada instalação: valores do azimute só com 2 eixos; tempos de curso, estrutura, leitura Hall, ângulos fixos, orientação e nuvens só com 1 eixo; valores da direção do vento só com anemómetro com direção. As marcas indicam isso.

SEGURANÇA

Os valores de segurança protegem a mecânica e os atuadores. Os seus limites são fixos. Se for alterado à distância, um novo valor só se aplica quando o confirmar no ecrã (o ecrã mostra o valor antigo e o novo).

Limiar tempestade (rajada) ambos `stormKmh`

Predefinição: **40 km/h** Permitido: **20 a 60 km/h**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

A partir desta velocidade do vento, o rack vai para plano. É medida a rajada: a média ao longo de 3 segundos.

SAMBA-SOLAR-RACK
Manter a predefinição de 40 km/h, enquanto o manual de montagem do rack não indicar outro valor.

OUTRO RACK
Procurar na folha de dados da sua estrutura a velocidade do vento admissível em funcionamento (não estacionada) e ficar claramente abaixo. Em caso de dúvida, definir mais baixo: um estacionamento desnecessário custa apenas um pouco de rendimento.

Espera após tempestade ambos `stormHoldMs`

Predefinição: **10 min** Permitido: **5 a 60 min**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Durante este tempo, o rack fica plano após a última rajada acima do limiar de tempestade. Cada nova rajada reinicia o tempo.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição 10 min.

OUTRO RACK
Com vento em rajadas, definir mais tempo, para que o rack não se mova constantemente para trás e para a frente (poupa os atuadores).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Tempo morto na inversão de sentido ambos `motorDeadtimeMs`

Predefinição: **500 ms** Permitido: **300 a 5000 ms**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Pausa antes de um atuador poder mudar de sentido. Poupa o motor e a engrenagem.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição 500 ms.

OUTRO RACK
Se as instruções do seu atuador ou do seu controlador síncrono indicarem uma pausa mínima na inversão de polaridade, usar essa; caso contrário, manter 500 ms.

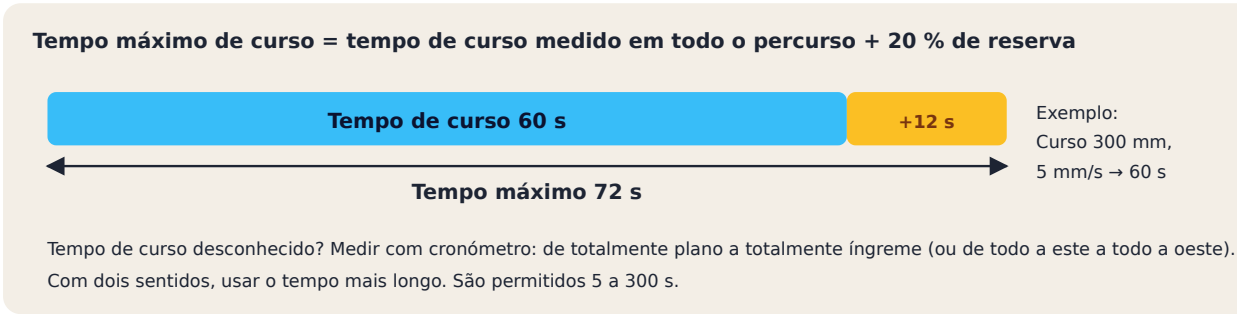


Fig. 73 – Como encontrar o tempo máximo de curso. O exemplo vem do manual de instalação e utilização.

Tempo máx. de curso elevação ambos `motorMaxRunMsElevation`

Predefinição: **60 s** Permitido: **5 a 300 s**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Movimento contínuo mais longo permitido. Com fins de curso: se for excedido, o controlador assinala uma falha do atuador. Sem fins de curso: quando termina, o limite considera-se atingido (limite por tempo de curso).

SAMBA-SOLAR-RACK
90 s (Rack 2.0-E Plus segundo o README).

OUTRO RACK
Medir o tempo de curso em todo o percurso (cronómetro, de totalmente plano a totalmente íngreme) e somar 20 %. Ou: curso ÷ velocidade + 20 % (figura abaixo).

Tempo máx. de curso azimute 2 eixos `motorMaxRunMsAzimuth`

Predefinição: **90 s** Permitido: **5 a 300 s**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Como acima, para a rotação este – oeste.

SAMBA-SOLAR-RACK
– (o rack não tem azimute).

OUTRO RACK
Medir o tempo de curso de todo a este a todo a oeste e somar 20 %.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

ENTRADA EM SERVIÇO

O que está instalado no seu rack e como. A maioria destes valores é definida pelo próprio assistente de início. Valores «só com os atuadores parados» são recusados pelo aparelho enquanto um atuador estiver em movimento.

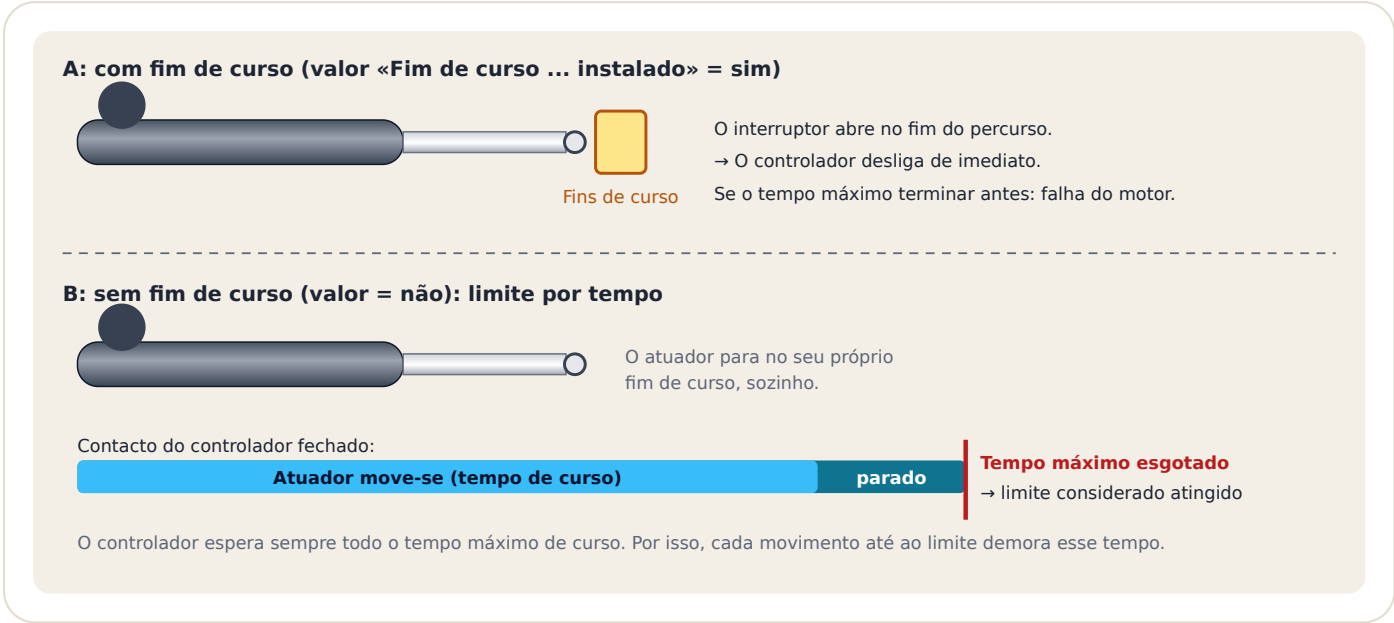


Fig. 74 – Fim de curso ou limite por tempo de curso: como o controlador reconhece o fim do percurso.

Fim de curso elevação instalado

ambos `limitSwitchesElevation`

Predefinição: **sim** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Sim: na placa estão ligados fins de curso (normalmente fechados) para as duas extremidades da inclinação. Não: o atuador para no seu próprio fim de curso integrado; o controlador reconhece o fim pelo tempo máximo de curso.

SAMBA-SOLAR-RACK
não (sem fins de curso no tracker).

OUTRO RACK
Sim apenas se houver fins de curso próprios ligados aos terminais da placa. Se estiver sim sem fins de curso, os dois sentidos ficam bloqueados (entrada aberta = limite).

Fim de curso azimute instalado

2 eixos `limitSwitchesAzimuth`

Predefinição: **sim** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Como acima, para a rotação.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

OUTRO RACK
Como acima.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Sensor solar ESTE / OESTE / SUL / NORTE na entrada AIN ambos

`sunChEast, sunChWest, sunChSouth, sunChNorth`

Predefinição: **ESTE AIN0, OESTE AIN1, SUL AIN2, NORTE AIN3**

Permitido: **AIN0 a AIN3, cada lado numa entrada diferente** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Que fio do sensor solar está em que entrada. Se um lado receber uma entrada que outro já tem, os dois trocam.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição (cores dos fios vermelho = este, branco = oeste, amarelo = sul, verde = norte segundo o fabricante).

OUTRO RACK
Não procurar à mão: o assistente de início (passo 8) acerta a atribuição sozinho ao sombrear.

Norte mais claro = SUBIR ambos `sunNorthMeansUp`

Predefinição: **sim** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Define em que sentido a inclinação se move quando o lado NORTE do sensor está mais claro que o SUL. Depende de como o sensor está montado (pressuposto de fábrica: NORTE aponta para o bordo superior do módulo).

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição; o teste verifica-a.

OUTRO RACK
Não alterar à mão: se, no teste (passo 12), o automático se afastar do sol, o aparelho altera o valor sozinho.

A posição plana fica no sentido SUBIR ambos `stormParkElevationPlus`

Predefinição: **sim** Permitido: **sim / não**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Em que sentido (contacto SUBIR ou DESCER) o rack fica plano. Determina o movimento em tempestade, estacionamento e noite, e que terminal as teclas MAIS ÍNGREME e MAIS PLANO comutam.

SAMBA-SOLAR-RACK
Determinar no rack com o assistente de início (passo 5).

OUTRO RACK
Determinar com o assistente de início (passo 5): com NÃO, o aparelho altera o valor sozinho.

Anemómetro: taxa de baud ambos `windBaud`

Predefinição: **9600 baud** Permitido: **1200 a 115200**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Velocidade de transmissão na linha RS485 (8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de paragem).

SAMBA-SOLAR-RACK
9600 (ACOVMELST de fábrica).

OUTRO RACK
Da folha de dados do seu anemómetro.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Anemómetro: endereço Modbus ambos `windSpeedAddr`

Predefinição: **3** Permitido: **1 a 247**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Endereço do medidor de velocidade do vento no bus.

SAMBA-SOLAR-RACK
3 (de fábrica).

OUTRO RACK
Da folha de dados; cada sensor no bus precisa de um endereço diferente.

Anemómetro: comando de leitura (3 ou 4) ambos `windSpeedFunction`

Predefinição: **3** Permitido: **3 ou 4** Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Comando Modbus de leitura: 3 (holding register) ou 4 (input register).

SAMBA-SOLAR-RACK
3.

OUTRO RACK
Da folha de dados («código de função 03» ou «04»).

Anemómetro: registo ambos `windSpeedRegister`

Predefinição: **0** Permitido: **0 a 65535**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Número do registo onde está a velocidade do vento.

SAMBA-SOLAR-RACK
0.

OUTRO RACK
Da folha de dados (muitas vezes indicado como 0x0000 = 0).

Anemómetro: m/s por contagem ambos `windSpeedScale`

Predefinição: **0,1** Permitido: **0,001 a 10**

Aplica-se: **no ecrã de imediato; à distância só após confirmação no ecrã**

Conversão do valor bruto em m/s. 0,1 significa: o sensor fornece décimas de m/s (valor bruto 86 = 8,6 m/s).

SAMBA-SOLAR-RACK
0,1.

OUTRO RACK
Da folha de dados. Prova: com vento conhecido, o ecrã deve mostrar aproximadamente o mesmo que um anemómetro de mão.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Direção vento: endereço Modbus, comando de leitura, registo, ° por contagem

ambos `windDirAddr, windDirFunction, windDirRegister, windDirScale`

Predefinição: **4 · 3 · 0 · 0,1** Permitido: **1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10** Aplica-se: **de imediato**

Os mesmos dados para o sensor de direção (só com anemómetro com direção do vento). 0,1 grau por contagem: valor bruto 0 a 3600 = 0° a 360°.

SAMBA-SOLAR-RACK
4 · 3 · 0 · 0,1 (ACOVMELST de fábrica).

OUTRO RACK
Da folha de dados. A direção não influencia nem o seguimento nem a proteção contra tempestade.

Tempo de curso 0 a 60° (mais íngreme) / 60 a 0° (mais plano) 1 eixo

`elevTravelSteepMs, elevTravelFlatMs`

Predefinição: **0 = não calibrado** Permitido: **0 ou 10 a 300 s** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Quanto tempo a inclinação demora em todo o percurso. A partir disso, o aparelho estima cada ângulo (inclinação por comando). Só se aplica se for inferior a 0,9 × tempo máximo de curso.

SAMBA-SOLAR-RACK
Medir no próprio rack com CALIBRAR TEMPO DE CURSO (assistente de início, passo 6).

OUTRO RACK
Também com CALIBRAR TEMPO DE CURSO. Introduzir à mão só se os tempos forem conhecidos com exatidão. Recomenda-se repetir no outono e na primavera (temperatura, pressuposto).

Estrutura (inclinação pelo curso) 1 eixo `elevGeometry`

Predefinição: **linear** Permitido: **linear · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)**

Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Como o percurso do atuador se converte num ângulo. G1 e G2 são as tabelas dos Samba-Solar-Racks (manual de montagem, anexo 16.1).

SAMBA-SOLAR-RACK
G2 para 2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus; **G1** para 2.0-D e 2.0-E.

OUTRO RACK
linear. É um pressuposto: em muitas estruturas, o ângulo não varia uniformemente com o curso (numa estrutura G2, linear estaria errado até cerca de 2,6°). No passo «Ir para um ângulo» do assistente vê-se até que ponto corresponde.

Perda de arranque por movimento 1 eixo `elevStartLossMs`

Predefinição: **0 ms** Permitido: **0 a 3000 ms** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Tempo que cada atuador perde ao arrancar e ao parar. Melhora a estimativa com muitos movimentos curtos.

SAMBA-SOLAR-RACK
0 ms (ainda não medido).

OUTRO RACK
Manter 0 enquanto não for medido.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Leitura Hall presente 1 eixo `elevHall`

Predefinição: **não** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Sim: o HallTapBoard passa os impulsos do atuador para a placa (entrada J22). Então o aparelho mede a inclinação em vez de a estimar e reconhece se o atuador se está realmente a mover. Com dois eixos fica desligado.

SAMBA-SOLAR-RACK
sim, se o HallTapBoard estiver instalado no controlador síncrono; caso contrário, não.

OUTRO RACK
Sim apenas se um atuador com sensor Hall estiver ligado a J22 através de um HallTapBoard.

Inverter sentido de contagem Hall 1 eixo `elevHallInvert`

Predefinição: **não** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Inverte o sentido de contagem quando os canais A e B estão ligados ao contrário.

SAMBA-SOLAR-RACK
não; só alterar se a calibração indicar «HALL CONTA AO CONTRÁRIO».

OUTRO RACK
Igualmente.

Passos Hall por curso 1 eixo `elevHallSteps`

Predefinição: **0 = não calibrado** Permitido: **0 ou 1000 a 2000000** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Quantos passos Hall o atuador conta em todo o percurso. A calibração introduz o valor (média de SUBIDA e DESCIDA).

SAMBA-SOLAR-RACK
Deixar calibrar.

OUTRO RACK
Deixar calibrar; à mão só se o valor for conhecido.

Reset controlador síncrono elevação ambos `syncResetElevation`

Predefinição: **desl.** Permitido: **desl. · J23 · J5 (J5 só com 1 eixo)** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Se e onde está ligada a entrada de reset (RST) de um controlador síncrono. Alguns controladores síncronos bloqueiam após um corte de energia durante um movimento, até que RST seja ligado brevemente a COM; depois recolhem totalmente os atuadores.

SAMBA-SOLAR-RACK
J23 (controlador síncrono BST-KZQ-15A-2, placa a partir do projeto 0.12).

OUTRO RACK
desl., se o seu controlador não tiver entrada de reset ou se esta não estiver ligada. J5 só com um eixo, porque então o contacto ESTE está livre.

Reset controlador síncrono azimute 2 eixos `syncResetAzimuth`

Predefinição: **desl.** Permitido: **desl. · J23** Aplica-se: **só com os atuadores parados**

Como acima, para a rotação (terminal J23, polos 3–4).

SAMBA-SOLAR-RACK
–

OUTRO RACK
Como acima.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Local: latitude (norte positivo) / longitude (este positivo) ambos

`siteLatitude, siteLongitude`

Predefinição: **0 / 0 = não introduzido** Permitido: **latitude −90 a 90, longitude −180 a 180 graus**

Aplica-se: **de imediato**

Onde está o rack. Para o nascer e o pôr do sol. O mais cómodo é pelo mapa (capítulo 6.2).

SAMBA-SOLAR-RACK
Introduzir o seu local.

OUTRO RACK
Introduzir o seu local.

Orientação do rack (sul 0, oeste positivo) 1 eixo `rackAzimuth`

Predefinição: **0°** Permitido: **−90 a 90 graus, graus inteiros** Aplica-se: **de imediato**

Para onde olham os painéis (capítulo 6.3).

SAMBA-SOLAR-RACK
Medir com a bússola no rack instalado.

OUTRO RACK
Igualmente.

REGULAÇÃO

Como o automático faz o seguimento e quando é noite. Todos os valores se aplicam de imediato.

Seguir a partir de desvio ambos `trackStartPermille`

Predefinição: **8 %** Permitido: **3 a 30 %** Aplica-se: **de imediato**

Só quando o sensor solar vê entre dois lados uma diferença maior do que esta começa um movimento de seguimento.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Se a instalação se move com demasiada frequência: aumentar. Se segue o sol de forma demasiado grosseira: diminuir (mais movimentos, mais desgaste).

Alinhado abaixo do desvio ambos `trackStopPermille`

Predefinição: **2 %** Permitido: **0,5 a 10 %, sempre menor que «Seguir a partir de»** Aplica-se: **de imediato**

Abaixo desta diferença, o eixo considera-se alinhado e o movimento termina.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Se um eixo oscilar em torno do sol: aumentar um pouco.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Espera antes de mover ambos `trackStartDelayMs`

Predefinição: **3 s** Permitido: **0 a 60 s** Aplica-se: **de imediato**

Durante este tempo, o desvio tem de persistir antes de haver movimento. Evita movimentos por causa de uma nuvem passageira.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Com nebulosidade variável, definir mais tempo.

Repouso após movimento ambos `trackSettleMs`

Predefinição: **15 s** Permitido: **0 a 600 s** Aplica-se: **de imediato**

Pausa após cada movimento de seguimento.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Definir mais tempo para reduzir o número de movimentos.

Movimento máx. de seguimento ambos `trackMaxMoveMs`

Predefinição: **20 s** Permitido: **1 a 120 s** Aplica-se: **de imediato**

Um único movimento de seguimento termina, o mais tardar, após este tempo.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Com atuadores muito lentos, um pouco mais; sempre claramente abaixo do tempo máximo de curso.

Noite abaixo de luminosidade (soma) ambos `nightEnterLevel`

Predefinição: **4000** Permitido: **0 a 100000** Aplica-se: **de imediato**

Só sem hora ou local: se a soma das quatro luminosidades ficar abaixo deste valor durante esse tempo, é noite.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição; ao crepúsculo, ler a soma no cartão SENSOR SOLAR e ajustar.

OUTRO RACK
Igualmente.

Dia acima de luminosidade (soma) ambos `nightExitLevel`

Predefinição: **6000** Permitido: **0 a 130000, sempre maior que o limiar da noite** Aplica-se: **de imediato**

Acima deste valor volta a ser dia. Aplica-se também como luminosidade mínima para o sensor solar e o teste no assistente de início.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Igualmente.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Noite ou dia só após ambos `nightDelayMs`

Predefinição: **5 min** Permitido: **10 s a 60 min** Aplica-se: **de imediato**

Durante este tempo, a luminosidade tem de ficar abaixo ou acima do limiar. Aplica-se também a «nublado».

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Igualmente.

À noite voltar para este 2 eixos `nightReturnEast`

Predefinição: **sim** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **de imediato**

Sim: à noite, o azimute roda para este após ir para plano, para que a instalação esteja pronta de manhã.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

OUTRO RACK
Manter sim, a não ser que a mecânica não deva rodar à noite.

Noite a partir do pôr do sol mais ambos `nightAfterSunsetMin`

Predefinição: **30 min** Permitido: **0 a 180 min** Aplica-se: **de imediato**

Com hora e local: a noite começa este número de minutos após o pôr do sol.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Igualmente.

Dia a partir do nascer do sol menos ambos `dayBeforeSunriseMin`

Predefinição: **0 min** Permitido: **0 a 180 min** Aplica-se: **de imediato**

A noite termina este número de minutos antes do nascer do sol.

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Igualmente.

Com nuvens, ir para o ângulo calculado 1 eixo `cloudAstro`

Predefinição: **não** Permitido: **sim / não** Aplica-se: **de imediato**

Com nuvens, a inclinação vai para o melhor ângulo calculado (capítulo 6.5).

SAMBA-SOLAR-RACK
Conforme desejado; requer hora, local e tempo de curso calibrado.

OUTRO RACK
Igualmente.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Nublado abaixo da luminosidade (soma) 1 eixo `cloudLevel`

Predefinição: **20000** Permitido: **0 a 130000** Aplica-se: **de imediato**

Abaixo desta soma considera-se nublado (pressuposto, ajustar no aparelho).

SAMBA-SOLAR-RACK
Ler num dia encoberto.

OUTRO RACK
Igualmente.

Ângulo fixo 1 / ângulo fixo 2 1 eixo `elevPreset1, elevPreset2`

Predefinição: **0 = desl.** Permitido: **0 ou 1 a 59°, não 30, não repetido** Aplica-se: **de imediato**

Até dois ângulos próprios como teclas adicionais no cartão INCLINAÇÃO (ao lado de 0°, 30°, 60°).

SAMBA-SOLAR-RACK
Conforme desejado, por exemplo um ângulo para o inverno.

OUTRO RACK
Igualmente.

DIAGNÓSTICO

Apenas para a resolução de problemas.

Nível de log (0 desl., 5 tudo) ambos `logLevel`

Predefinição: **4** Permitido: **0 a 5** Aplica-se: **de imediato, até ao reinício (não é guardado)**

Com que detalhe o aparelho regista (0 desl., 1 erros, 2 avisos, 3 info, 4 debug, 5 tudo).

SAMBA-SOLAR-RACK
Predefinição.

OUTRO RACK
Alterar só durante a resolução de problemas.

Valores fixos que não pode ajustar

Alguns valores de proteção estão fixos no firmware. Convém conhecê-los, porque explicam porque é que o rack às vezes espera.

PROTEÇÃO	VALOR	O QUE NOTA
Ciclo de trabalho: movimento contínuo	no máximo 120 s	Quando a conta de tempo de curso de um atuador fica vazia, começa uma pausa. A faixa de estado mostra a laranja «PAUSA CICLO DE TRABALHO: ATUADOR LIVRE EM mm:ss». Após esvaziamento total, dura cerca de 13,5 min. Só o movimento para plano em tempestade, falha do anemómetro e estacionamento se faz mesmo assim.
Ciclo de trabalho: percentagem	10 %; livre de novo a partir de 90 s acumulados na conta (pressuposto)	
Novo movimento para plano em tempestade (sem fins de curso)	a cada 30 min	Em tempestade e falha do anemómetro, a elevação volta regularmente a ir para plano, caso um movimento anterior não tenha tido efeito.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

PROTEÇÃO	VALOR	O QUE NOTA
Movimento de teste no assistente de início	no máximo 5 s	O movimento de teste MAIS PLANO ou ESTE para sozinho.

Os valores do ciclo de trabalho são dados do revendedor para os atuadores do Samba-Solar-Rack (10 % de ciclo de trabalho, 120 s contínuos). Outros atuadores podem suportar mais ou menos; no firmware 0.7.0 isto não é ajustável.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

8 Interface web: ajustar à distância

Com o Wi-Fi ligado, pode ver, comandar e ajustar a instalação no browser do telemóvel ou do PC. A página tem o aspeto do ecrã. Mas o ecrã continua a ser o aparelho principal: tudo o que existe à distância existe também no ecrã, e algumas coisas só existem lá.

> 🧩 **Estado dos testes**
> Ver e atualizar pela rede foram testados no board de teste (em simulação, sem placa). Comandar e ajustar à distância ainda não foram testados aí; mapa do local, sol e relatório de teste são novos na 0.7.0 e só foram verificados no PC.

Abrir e iniciar sessão

1 Abrir o endereço

Na mesma rede Wi-Fi, escrever no browser o endereço do ecrã REDE, ou `http://samba-solar-track.local`. *Resultado:* aparece a vista geral; sem sessão iniciada, em cima consta «SÓ VISUALIZAÇÃO».

2 Iniciar sessão

No telemóvel, ler o código QR em REDE → ACESSO REMOTO. No PC, INTRODUZIR TOKEN e escrever os quatro blocos do token que o ecrã REDE mostra. *Resultado:* o browser pode comandar e ajustar; memoriza a sessão.



Fig. 75 – Iniciar sessão no PC: o token em quatro blocos.



Fig. 76 – «Comando remoto bloqueado no ecrã»: só visualização.



Fig. 77 – CONFIGURAÇÃO no browser: idioma, modo de operação, anemómetro.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros



Fig. 78 – 1 eixo Vista geral no PC, com o cartão INCLINAÇÃO.



Fig. 79 – 2 eixos Vista geral no PC com ESTE e OESTE.

O que é possível à distância

PÁGINA	AJUSTE	COMO ATUA
CONFIGURAÇÃO	Idioma, design	de imediato, no ecrã e no browser; só enquanto o dashboard estiver aberto no ecrã
CONFIGURAÇÃO	Modo de operação, anemómetro	como GUARDAR no ecrã: os atuadores param, reinício após 1,5 s
CONFIGURAÇÃO	Local (mapa), orientação do rack 1 eixo	de imediato
CONFIGURAÇÃO	Assistente de início: estado e relatórios de teste (cada um VER, guardar como PDF, e TEXTO)	só ver, guardar e descarregar
CONFIGURAÇÃO	Instalar firmware ou instalar a partir da Internet; terminar a simulação	com token; não em tempestade e não enquanto um atuador estiver em movimento
VALORES	todos os valores do capítulo 7	Regulação e entrada em serviço de imediato ou com os atuadores parados; valores de segurança, sentido da posição plana e dados da velocidade do vento só após confirmação no ecrã
VALORES	REINICIAR O CONTROLADOR SÍNCRONO	com pergunta de confirmação no browser

Local e orientação no browser

No browser há um mapa de ruas (Leaflet com mapas do OpenStreetMap) e uma pesquisa de locais (Nominatim). As imagens do mapa são carregadas da Internet pelo seu browser, não pelo aparelho; sem Internet, os campos numéricos funcionam na mesma.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

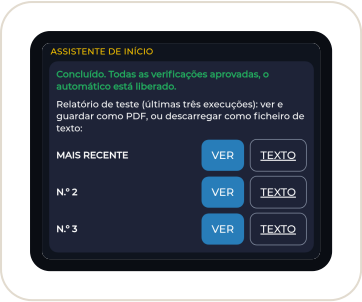


Fig. 80 – Excerto: estado do assistente de início com os relatórios de teste, cada um com VER e TEXTO.

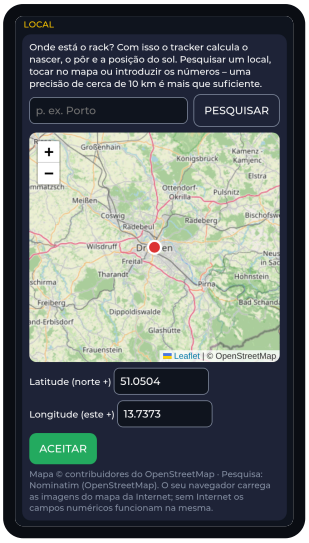


Fig. 81 – Excerto: mapa com ponto vermelho, latitude e longitude.



Fig. 81a – 1 eixo Excerto: ORIENTAÇÃO DO RACK.



Fig. 82 – 1 eixo Por baixo da vista geral, a secção SOL com o arco diário.

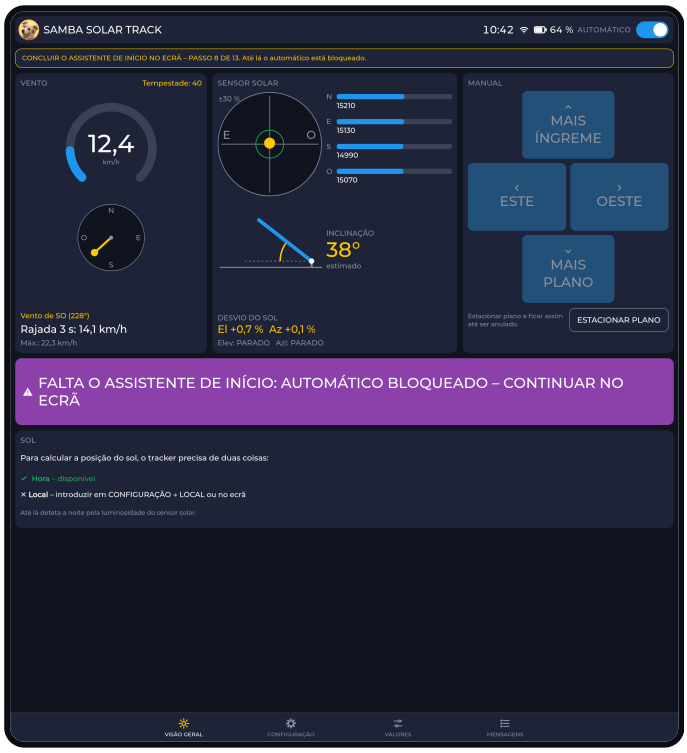


Fig. 83 – Enquanto falta o assistente de início: faixa violeta «CONTINUAR NO ECRÃ».

O que só é possível no ecrã, e porquê

SÓ NO ECRÃ	PORQUÊ
Percorrer o assistente de início	Em cada movimento de teste, alguém tem de estar junto ao rack a observar. O browser mostra apenas o progresso.
CALIBRAR TEMPO DE CURSO 1 eixo	Mesmo motivo: toca em CHEGOU quando a estrutura para. Durante a calibração, o aparelho recusa movimentos manuais à distância.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

SÓ NO ECRÃ	PORQUÊ
Confirmar valores de segurança	Um valor que protege a mecânica não deve ser alterado à distância sem que se dê por isso.
Nome e senha do Wi-Fi	Sem Wi-Fi não há browser. Em alternativa, através do hotspot de configuração (4.4).
Código QR, mostrar token, RENOVAR TOKEN, bloquear COMANDO REMOTO	Quem está junto ao aparelho decide quem pode comandar à distância.
Ligar a simulação	Requer uma confirmação no aparelho e só funciona sem placa.
Som, ecrã (repouso, detetor de movimento, bateria)	Diz respeito apenas ao próprio aparelho.

ℹ️ **O interruptor COMANDO REMOTO bloqueia tudo**
Bloqueado, o aparelho não aceita à distância nenhum comando, nenhuma alteração e nenhuma atualização de firmware. Indicações e mensagens continuam. Proteção contra tempestade, fins de curso, tempo morto e vigilância do tempo de curso nunca podem ser anulados à distância.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

9 Resolução de problemas na configuração

As mensagens e observações mais frequentes durante a configuração, com causa e solução. Os erros de cablagem são tratados no manual de cablagem (só em alemão), os erros da placa no manual de instalação e utilização.

INDICAÇÃO OU OBSERVAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
Tudo em inglês	De fábrica, o idioma é o inglês.	Na escolha do idioma, tocar em PORTUGUÊS (4.1).
Não é possível tocar em GUARDAR + REINICIAR	Modo de operação ou anemómetro não escolhido.	Escolher ambos.
Falta a tecla VALORES	Configuração ainda não guardada.	Primeiro GUARDAR + REINICIAR.
PRONTO pisca, nada se move	Falta a configuração.	Guardar a configuração.
Faixa violeta «FALTA O ASSISTENTE DE INÍCIO: AUTOMÁTICO BLOQUEADO»	Assistente de início não concluído.	Tocar na faixa e continuar (capítulo 5).
Depois de encaixar a placa: faixa violeta «FALTA O ASSISTENTE DE INÍCIO», embora o assistente de início estivesse concluído	Só foi concluído na simulação. No rack real, recomeça então sozinho.	Intencional. Percorrer o assistente de início no rack (capítulo 5).
«SIMULAÇÃO IMPOSSÍVEL»	A placa RearCircuitBoard_10 está encaixada.	Com placa não há simulação; isto é intencional.
Passo 3: campo 0x70 vermelho	A placa não está bem encaixada, componente com falha.	Desligar a alimentação, verificar a placa na barra de terminais fêmea J8. Sem 0x70 nada se move.
Passo 3: 24 V ou 5 V vermelho	Fonte de alimentação do controlador desligada, fusível, conversor.	Verificar a fonte de alimentação e o fusível (manual de cablagem, só em alemão).
Passo 3: BAT. vermelho	Bloqueio de carga não plausível.	Manual de instalação e utilização, capítulo 7.
Passo 3: 0x72 vermelho	Reset em J23 escolhido, o componente não responde (placa anterior ao projeto 0.12?).	No passo 2, definir o reset como «desl.» ou verificar a placa.
«O anemómetro ainda não foi rodado.»	A indicação subiu menos de 2 km/h, ou o anemómetro não responde.	Rodar com mais força. Se não responder: linha RS485 (A/B trocados?), alimentação, endereço e taxa de baud.
A direção do vento não mostra o norte	Sensor montado rodado ou valores errados.	Alinhar a marca norte do sensor, verificar os valores da direção do vento, REPETIR.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

INDICAÇÃO OU OBSERVAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
Com MAIS PLANO, o rack ficou mais íngreme	Sentido da posição plana ao contrário.	Tocar em NÃO: o aparelho altera. REPETIR.
Com MAIS PLANO nada se move	Fonte de alimentação dos atuadores desligada, contactos não ligados, controlador síncrono não em modo momentâneo ou bloqueado (por exemplo após corte de energia).	Verificar a cablagem; com controlador síncrono com reset: definir e acionar o reset.
«Avaria do motor (tempo máx.). Confirmar e repetir.»	Com «Fim de curso instalado = sim», o fim de curso não atuou antes de terminar o tempo máximo de curso.	Há fim de curso? Se não, definir como não. Se sim, aumentar o tempo máximo de curso. CONFIRMAR, REPETIR.
Ambos os sentidos bloqueados, nada se move	«Fim de curso instalado = sim», mas sem fins de curso ligados (entrada aberta = limite).	Definir como não (fim de curso).
«Motor parado sem fim de curso (sensor Hall).»	Os impulsos Hall pararam a meio do percurso: mecânica presa, atuador sem tensão, controlador síncrono interrompeu.	Verificar a mecânica e a alimentação dos atuadores, REPETIR.
«O tempo de curso ainda não está calibrado.»	CALIBRAR TEMPO DE CURSO não concluído.	Calibrar e ACEITAR.
Calibração: «TEMPO MÁXIMO CURTO DEMAIS OU CHEGOU NÃO TOCADO»	O movimento demorou mais que o tempo máximo de curso, ou esqueceu-se de CHEGOU.	Aumentar o tempo máximo de curso, medir de novo.
Calibração: «HALL CONTA AO CONTRÁRIO»	Canais A e B trocados.	Inverter sentido de contagem Hall = sim.
Com ESTE, o rack roda para oeste	Contactos ESTE e OESTE trocados.	Desligar a fonte, trocar as fichas em J5 e J6, REPETIR.
«Reset impossível (verificar ligação ou chip).»	O reset não começou dentro de 20 s.	Verificar o terminal e a configuração do reset.
«Demasiado escuro: ... repetir.»	Luminosidade abaixo do limiar de dia.	Com luz do dia ou com uma lâmpada forte à frente do sensor.
Sensor solar: lado não reconhecido	Sombra pequena demais (menos de 25 % mais escuro) ou só breve.	Mão mais perto, sombra sobre todo o lado, manter 1 s.
«Ainda sem hora: configurar o WiFi ou saltar.»	Wi-Fi desligado ou servidor de hora inacessível.	Configurar o Wi-Fi (4.4) ou SALTAR.
Hora errada em uma ou mais horas	Fuso horário errado.	REDE → HORA → SUGESTÕES.
«Ainda sem local: introduzir ou saltar.»	Latitude e longitude são 0.	Introduzir o local (6.2).
O nascer e o pôr do sol não correspondem ao seu local	Latitude e longitude trocadas ou sinal errado.	Latitude = norte, longitude = este; verificar.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

INDICAÇÃO OU OBSERVAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
Teste: «O sentido foi alterado. Mais uma vez, por favor.»	O automático afastou-se do sol.	REPETIR; o aparelho já corrigiu o valor.
«O automático não alinhou. Há sol suficiente?»	Não alinhado após 3 min.	Repetir com sol; sensor livre de sombras?
«Tempestade: o rack fica plano. Repetir depois.»	Rajada acima do limiar de tempestade.	Esperar pelo fim da tempestade e do tempo de espera, REPETIR.
Laranja «PAUSA CICLO DE TRABALHO ...»	Conta de tempo de curso do atuador vazia.	Esperar; o tempo restante é indicado (capítulo 7).
O valor é recusado	Fora dos limites, incompatível com outro valor, ou um atuador está em movimento.	Ler o motivo; com «só com os atuadores parados», esperar um pouco.
Browser: a alteração não é aceite	Sessão não iniciada, COMANDO REMOTO bloqueado, ou o dashboard não está aberto no ecrã (idioma, design).	Iniciar sessão, desbloquear no ecrã, voltar ao dashboard no ecrã.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

10 Termos explicados de forma simples

Eixo	Uma direção em que o rack se pode mover. Elevação = inclinação, azimute = rotação.
Automático	O controlador orienta o rack sozinho para o sol, vai à noite para a posição noturna e de manhã volta. Interruptor AUTOMÁTICO na barra superior.
Azimute	A rotação de este para oeste, só com 2 eixos. Também: o ponto cardeal do sol em graus.
Rajada	Aqui: a média da velocidade do vento ao longo de 3 segundos. Se estiver acima do limiar de tempestade, considera-se tempestade.
Graus decimais	Forma de escrever latitude e longitude com casas decimais, por exemplo 51.0504 em vez de 51° 3′ 1″.
Calibrar	O aparelho mede o tempo de curso (e, com leitura Hall, os passos Hall) em todo o percurso da inclinação. Só com 1 eixo.
Ciclo de trabalho	Quanto tempo um atuador pode trabalhar em relação à pausa sem sobreaquecer. Aqui 10 % e no máximo 120 s contínuos.
Configuração	O ecrã com modo de operação e anemómetro. Sem configuração guardada, nenhum atuador se move.
Elevação	A inclinação do módulo entre plano e íngreme.
Limite	O fim do percurso num sentido.
Fins de curso	Um interruptor no fim do percurso que abre ao ser atingido (normalmente fechado, NC). Aberto significa para o controlador: sentido bloqueado.
Posição plana	A posição plana do módulo. Ao mesmo tempo posição de tempestade e posição noturna (posição 0).
Estrutura G1, G2	Os modelos dos Samba-Solar-Racks. Determinam como o percurso do atuador se converte num ângulo.
Leitura Hall, passos Hall	Muitos atuadores têm um sensor Hall que gera impulsos durante o movimento. O HallTapBoard encaminha-os para a placa. Um passo Hall é um flanco contado desses impulsos.
Tempo de espera	Durante este tempo, o rack fica plano após a última rajada de tempestade.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Modo manual	Automático desligado: o rack só se move enquanto mantiver premida uma tecla de movimento.
Tempo máximo de curso	Movimento contínuo mais longo permitido. Sem fins de curso, o controlador reconhece por ele o limite.
Hotspot	Uma rede Wi-Fi própria e temporária do aparelho, para introduzir os dados do Wi-Fi com o telemóvel.
Limite por tempo de curso	Sem fins de curso: após todo o tempo máximo de curso contínuo, o limite considera-se atingido.
Modbus, RS485	A forma como o anemómetro comunica com a placa através de dois fios. Cada sensor no bus tem um endereço.
NTP, servidor de hora	Um serviço na Internet do qual o aparelho obtém a hora exata.
Posição 0	A posição noturna: elevação plana.
Teste	Último passo de verificação do assistente de início: o automático tem de voltar a orientar para o sol o rack desajustado.
Relatório de teste	Relatório com todos os resultados e valores medidos do assistente de início, na interface web como folha com design (PDF) ou como ficheiro de texto; os três últimos ficam guardados no aparelho.
Reset do controlador síncrono	Um contacto breve entre RST e COM, com o qual alguns controladores síncronos se desbloqueiam após uma falha; ao fazê-lo, recolhem totalmente os atuadores.
Assistente de início	A verificação guiada de toda a instalação após a configuração. Só depois disso o automático fica livre.
Simulação	Funcionamento sem placa com rack simulado, só para experimentar.
Sensor solar	Um sensor com quatro lados (este, oeste, sul, norte). Pela diferença de luminosidade, o controlador reconhece onde está o sol.
Limiar de tempestade	Velocidade do vento a partir da qual o rack vai para plano.
Controlador síncrono	Um aparelho de comando que faz mover dois atuadores de um eixo exatamente à mesma velocidade (por exemplo BST-KZQ-15A-2). A placa «prime» as suas teclas.
Token	Chave secreta de 32 caracteres. Quem a tiver pode comandar à distância.
Tempo morto	Pausa antes de uma mudança de sentido.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

Interface web	A página de comando no browser do telemóvel ou do PC, na rede Wi-Fi doméstica.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

11 Anexo

A. Todos os valores numa vista

Aplica-se: «de imediato», «paragem» = só com os atuadores parados, «confirmação[1]» = no ecrã de imediato, à distância só após confirmação no ecrã. Eixos: 1 = só 1 eixo, 2 = só 2 eixos, 1+2 = ambos. Coluna Samba-Solar-Rack: forma abreviada, pormenores no capítulo 7. Pormenores e recomendações para outros racks: clicar nos nomes.

VALOR (ECRÃ)	EIXOS	PREDEFINIÇÃO	PERMITIDO	VALE	SAMBA-SOLAR-RACK
SEGURANÇA					
Limiar tempestade (rajada)	1+2	40 km/h	20 a 60 km/h	Confirmação[1]	40 km/h
Espera após tempestade	1+2	10 min	5 a 60 min	Confirmação[1]	10 min
Tempo morto na inversão de sentido	1+2	500 ms	300 a 5000 ms	Confirmação[1]	500 ms
Tempo máx. de curso elevação	1+2	60 s	5 a 300 s	Confirmação[1]	90 s
Tempo máx. de curso azimute	2	90 s	5 a 300 s	Confirmação[1]	–
ENTRADA EM SERVIÇO					
Fim de curso elevação instalado	1+2	sim	sim / não	Paragem	não
Fim de curso azimute instalado	2	sim	sim / não	Paragem	–
Sensor solar ESTE / OESTE / SUL / NORTE na entrada AIN	1+2	ESTE AIN0, OESTE AIN1, SUL AIN2, NORTE AIN3	AIN0 a AIN3, cada lado numa entrada diferente	Paragem	Assistente de início
Norte mais claro = SUBIR	1+2	sim	sim / não	Paragem	Assistente de início
A posição plana fica no sentido SUBIR	1+2	sim	sim / não	Confirmação[1]	Assistente de início
Anemómetro: taxa de baud	1+2	9600 baud	1200 a 115200	Confirmação[1]	9600
Anemómetro: endereço Modbus	1+2	3	1 a 247	Confirmação[1]	3
Anemómetro: comando de leitura (3 ou 4)	1+2	3	3 ou 4	Confirmação[1]	3
Anemómetro: registo	1+2	0	0 a 65535	Confirmação[1]	0
Anemómetro: m/s por contagem	1+2	0,1	0,001 a 10	Confirmação[1]	0,1

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

VALOR (ECRÃ)	EIXOS	PREDEFINIÇÃO	PERMITIDO	VALE	SAMBA-SOLAR-RACK
Direção vento: endereço Modbus, comando de leitura, registo, ° por contagem	1+2	4 · 3 · 0 · 0,1	1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10	de imediato	4 · 3 · 0 · 0,1
Tempo de curso 0 a 60° (mais íngreme) / 60 a 0° (mais plano)	1	0 = não calibrado	0 ou 10 a 300 s	Paragem	calibrar
Estrutura (inclinação pelo curso)	1	linear	linear · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Paragem	G2 (2.0-E Plus)
Perda de arranque por movimento	1	0 ms	0 a 3000 ms	Paragem	0 ms
Leitura Hall presente	1	não	sim / não	Paragem	sim com HallTapBoard
Inverter sentido de contagem Hall	1	não	sim / não	Paragem	não
Passos Hall por curso	1	0 = não calibrado	0 ou 1000 a 2000000	Paragem	calibrar
Reset controlador síncrono elevação	1+2	desligado	desl. · J23 · J5 (J5 só com 1 eixo)	Paragem	J23
Reset controlador síncrono azimute	2	desligado	desl. · J23	Paragem	–
Local: latitude (norte positivo) / longitude (este positivo)	1+2	0 / 0 = não introduzido	latitude −90 a 90, longitude −180 a 180 graus	de imediato	o seu local
Orientação do rack (sul 0, oeste positivo)	1	0°	−90 a 90 graus, graus inteiros	de imediato	medir
REGULAÇÃO					
Seguir a partir de desvio	1+2	8 %	3 a 30 %	de imediato	Predefinição
Alinhado abaixo do desvio	1+2	2 %	0,5 a 10 %, sempre menor que «Seguir a partir de»	de imediato	Predefinição
Espera antes de mover	1+2	3 s	0 a 60 s	de imediato	Predefinição
Repouso após movimento	1+2	15 s	0 a 600 s	de imediato	Predefinição
Movimento máx. de seguimento	1+2	20 s	1 a 120 s	de imediato	Predefinição
Noite abaixo de luminosidade (soma)	1+2	4000	0 a 100000	de imediato	Predefinição

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

VALOR (ECRÃ)	EIXOS	PREDEFINIÇÃO	PERMITIDO	VALE	SAMBA-SOLAR-RACK
Dia acima de luminosidade (soma)	1+2	6000	0 a 130000, sempre maior que o limiar da noite	de imediato	Predefinição
Noite ou dia só após	1+2	5 min	10 s a 60 min	de imediato	Predefinição
À noite voltar para este	2	sim	sim / não	de imediato	–
Noite a partir do pôr do sol mais	1+2	30 min	0 a 180 min	de imediato	Predefinição
Dia a partir do nascer do sol menos	1+2	0 min	0 a 180 min	de imediato	Predefinição
Com nuvens, ir para o ângulo calculado	1	não	sim / não	de imediato	conforme desejado
Nublado abaixo da luminosidade (soma)	1	20000	0 a 130000	de imediato	conforme desejado
Ângulo fixo 1 / ângulo fixo 2	1	0 = desl.	0 ou 1 a 59°, não 30, não repetido	de imediato	conforme desejado
DIAGNÓSTICO					
Nível de log (0 desl., 5 tudo)	1+2	4	0 a 5	até reiniciar	Predefinição

B. Os meus valores (para imprimir)

Registe aqui o que ajustou e mediu na sua instalação. Os valores medidos do assistente de início constam também do relatório de teste.

INDICAÇÃO	O MEU VALOR	DATA
Modo de operação (1 ou 2 eixos), anemómetro		
Fim de curso elevação / azimute		
Tempo máx. de curso elevação / azimute		
Tempo de curso medido mais íngreme / mais plano		
Tempo de curso este / oeste / regresso a este (2 eixos)		
Passos Hall por curso		
Ângulo lido a 30° (1 eixo)		
Posição plana no sentido SUBIR (sim/não)		
Local latitude / longitude		
Orientação do rack (1 eixo)		
Luminosidade (soma) ao crepúsculo / com nuvens		

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

INDICAÇÃO	O MEU VALOR	DATA
Nome do aparelho, endereço na rede Wi-Fi		

C. Pressupostos e pontos em aberto

PONTO	ESTADO
Firmware 0.7.0 com assistente de início, posição do sol e local	testado apenas no PC e em simulação, não no rack
Limites do assistente de início (tempos de curso, passos Hall, ângulos)	nenhuns; serão definidos no rack após a entrega dos atuadores (E-S3)
Posição 0 = posição plana (sentido de tempestade)	Pressuposto para todas as variantes de atuadores
Posição de montagem do sensor solar (NORTE para o bordo superior)	Pressuposto; o assistente de início corrige o sentido
Limiar «nublado» 20000	Pressuposto, ajustar no aparelho
Reset do controlador síncrono: impulso de 5 s, comportamento posterior	Pressuposto, medir no rack
Libertação do ciclo de trabalho após 90 s acumulados na conta	Pressuposto, verificar no rack
Tempo máximo de curso 90 s e estrutura G2 para o Rack 2.0-E Plus	do README; verificar com o manual de montagem atual
Estrutura «linear» para outros racks	Pressuposto

D. Outros documentos

- Manual de instalação e utilização (`index.html`): placa, sensores, firmware, utilização.
- Manual de cablagem (`verkabelung.html`, só em alemão): todas as ligações.
- Manual de montagem do Samba-Solar-Rack: website e loja.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0 · sem utilização comercial por terceiros

12 Licença e copyright

Pode construir o Samba Solar Track para uso próprio. Ninguém pode ganhar dinheiro com ele sem autorização.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Este manual de configuração e ajustes está, como todo o projeto, sob a licença **Creative Commons Atribuição – Uso Não Comercial – Partilha nos Termos da Mesma Licença 4.0 Internacional**, abreviada CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Permitido

Construção para fins privados. Copiar, partilhar e modificar, desde que não seja para fins comerciais.

✍️

Condições

Indicar o autor e a licença. Partilhar versões modificadas apenas sob a mesma licença.

⛔

Proibido

Qualquer utilização comercial por terceiros.

Vinculativo é o texto da licença no ficheiro `LICENSE`; um resumo em alemão encontra-se em `LIZENZ.md`. O Samba-Solar-Rack e os acessórios não fazem parte do Samba Solar Track; este manual apenas os menciona.

Fontes dos mapas e locais

O QUÊ	FONTE	LICENÇA
Contornos de países e costas no mapa do ecrã	Natural Earth	domínio público
Nomes de locais da pesquisa no ecrã	GeoNames	CC BY 4.0
Visualização do mapa na interface web	Leaflet 1.9.4 (incluído no aparelho)	BSD-2-Clause
Imagens do mapa e pesquisa de locais na interface web	OpenStreetMap (mosaicos), Nominatim; carregados pelo browser a partir da Internet	© colaboradores do OpenStreetMap, ODbL

ℹ️ **Sem garantia**

Os documentos são disponibilizados sem garantia. A montagem, a configuração e o funcionamento são da sua própria responsabilidade.

13 Histórico de alterações

O que mudou neste manual, a alteração mais recente primeiro.

EDIÇÃO	DATA	ALTERAÇÃO
0.7.6	11/2026	Relatório de teste: na interface web VER como folha com design (clara ou escura) e GUARDAR COMO PDF, ao lado TEXTO; imagem da página FIRMWARE com 0.7.6.
0.7.0	11/2026	Primeira edição para o firmware 0.7.0: configuração no ecrã, assistente de início para um e dois eixos, local, orientação, sol e noite, todos os valores ajustáveis com recomendações para o Samba-Solar-Rack e outros racks, interface web, resolução de problemas. Firmware testado apenas no PC.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manual de configuração e ajustes 10 polegadas · Licença CC BY-NC-SA 4.0: sem utilização comercial por terceiros, reprodução para fins privados permitida (capítulo 12).

Primeira edição, novembro de 2026, firmware 0.7.0. Acompanha o manual de instalação e utilização e o manual de cablagem (só em alemão).